



نام دانشجو :

رضا ندیمی

شماره دانشجویی:

832204022

دانشکده سامانه های هوشمند - مکترونیک

تمرینات مکترونیک 2 سری هشتم

PLC

تاریخ:

1405/03/28

استاد مربوطه:

دکتر تاروپردی زاده

فهرست

- فضای توسعه ی مورد استفاده با توجه به عدم دسترسی به مخازن نرم افزار بین المللی 3
- ۱- برنامه ای بنویسید که در آن با فشردن یک شستی خروجی را فعال کرده و با فشردن دو شستی بتوانیم خروجی را غیر فعال کنیم. 4
۱. هدف تمرین 4
۲. تخصیص ورودی ها و خروجی ها 4
۳. شرح عملکرد برنامه 4
۴. روند اجرای تمرین 6
۵. نتیجه گیری 6
- ۲- میز مسابقه سه نفره را به گونهای طراحی کنید که هرگاه هر کدام از شستیهای 10.0، 10.1 و 10.2 زودتر فشار داده شود چراغ مربوط به آن روشن میشود و چراغ های دیگر روشن نمیشوند. 7
۱. هدف تمرین 7
۲. تخصیص ورودی ها و خروجی ها 7
۳. شرح عملکرد برنامه 7
۴. روند اجرای تمرین 10
۵. نتیجه گیری 10
- ۳- یک جک پنیوماتیکی داریم. در سه مد OFF، Manual و Automatic کار خواهد کرد. 11
۱. هدف تمرین 11
۲. تخصیص ورودی ها و خروجی ها 11
۳. شرح عملکرد برنامه 12
۴. روند اجرای تمرین 16
- ۴- یک جک پنیوماتیکی داریم. برنامه های بنویسید که با زدن دکمه S0، سیلندر، ۶ بار حرکت رفت و برگشت انجام دهد. اگر دکمه S1، تحریک شود، جک در شرایطی که رسیده، باقی بماند و اگر S1، از تحریک خارج گردد، جک، ادامه سیکل برای اتمام باقیمانده ۶ حرکت رفت و برگشت را داشته باشد. اگر دکمه S2 تحریک شود، سیستم کلاً ریست شده و جک نیز به داخل بازگردد و آماده تحریک برای سری جدید کاری گردد. 18
۱. هدف تمرین 18
۲. تخصیص ورودی ها و خروجی ها 18
۳. شرح عملکرد برنامه 19
۴. روند اجرای تمرین 23
۵. نتیجه گیری 23
- ۵- با زدن دکمه 10.1، لامپی با فرکانس 1 Hz چشمک بزند. با زدن مجدد همان کلید، لامپ با فرکانس 0.5 Hz چشمک بزند و با زدن مجدد همان کلید، چشمکزن قطع شده و در حالت شروع مجدد، فرمانپذیری قرار گیرد. با زدن کلید 10.2، کلاً سیستم ریست شود. 24

- ۶- در برخی از دستگاهها محدودیت کلید داریم و میخواهیم یک کلید چند کار مختلف را انجام دهد. اگر پوشباتون IO.1 را کمتر از ۳ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ Q0.1 با فرکانس یک هرتز چشمک بزند. اگر پوشباتون IO.1 را بین ۳ تا ۶ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ Q0.2، با فرکانس دو هرتز چشمک بزند. اگر پوشباتون IO.1 را بین ۶ تا ۹ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ خاموش شود. فقط توجه داشته باشید که هیچگاه دو لامپ نباید همزمان کار کنند. 29
۱. هدف تمرین 29
۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها 29
۳. شرح عملکرد برنامه 30
۴. روند اجرای تمرین 34
۵. نتیجه‌گیری 35
- ۷- برنامه ای بنویسید که خروجی Q0.1 دارای فرکانس 1 Hz، خروجی Q0.2 دارای فرکانس 0.5Hz و خروجی Q0.3 دارای فرکانس 2 Hz، باشد. 36
- ۸- با استفاده از تایمر، شکل موج زیر را ایجاد کنید. 39
- ۹- برنامه ای بنویسید که با فشردن لحظه ای یک کلید، ۳ خروجی CR1، CR2 و CR3 را به ترتیب زمانی زیر روشن کرده و در صورت تحریک کلید IN2 به صورت لحظه ای، کلیه خروجیها را خاموش سازد. 44
- ۱۰- سیستم اتوماتیک پر کردن بطری زیر را در نظر بگیرید که در موارد زیر مورد نیاز است. 49
- ۱۱- خط تولید قوطی های نوشابه دردار را در نظر بگیرید. در این خط تولید، قوطی های در گذاری شده، وارد تسمه نقاله مورد کنترل در این سوال میشوند و بهوسیله سوئیچهای فتوالکتریک P1، P2 وارد شدن قوطی نوشابه و دردار بودن آن رویت میشود. فتوالکتریک P3 تحریک کننده چاپگر جوهر افشان میباشد که شماره بستهبندی و اطلاعات لازم دیگر از جمله تاریخ تولید و تاریخ مصرف را بر روی قوطی چاپ می کند سوئیچ P4 برای شمارش قوطی ها استفاده میشود که به دستگاه بستهبندی فرمان میدهد. دستگاه بستهبندی هر سه قوطی نوشابه را به منطقه پلاستیک گذاری وارد نموده و سپس توسط حرارت، بسته های سه تایی پوشیده شده با پلاستیک ایجاد می شود. 57

فضای توسعه‌ی مورد استفاده با توجه به عدم دسترسی به مخازن نرم افزار بین المللی

1. برای STM32 CubeMX پک F1 نسخه ی V1.8.0

2. برای Keil پک Keil.STM32F1xx_DFP.2.4.0

3. برای Keil پک ARM.CMSIS.4.5.0 متعلق به سال 2015 (آخرین نسخه ای که در نت ملی توانستم

پیدا کنم. الان سال 2026 می باشد یعنی چیزی حدود 11 سال پیش)

4. برای ارتباط سریال با میکرو کنترلر از virtual serial driver pro استفاده شده است که از لینک زیر
دانلود شده است.

<https://p30download.ir/fa/entry/65323/virtual-serial-port-driver>

۱- برنامه ای بنویسید که در آن با فشردن یک شستی خروجی را فعال کرده و با فشردن دو شستی بتوانیم خروجی را غیر فعال کنیم.

۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، آشنایی با نحوه برنامه نویسی PLC در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** و استفاده از دستورات **Set (S)** و **Reset (R)** برای ایجاد یک خروجی حافظه دار (Latch) است. در این برنامه، خروجی با فشردن یک شستی فعال شده و تا زمانی که شرط خاموش شدن برقرار نشود، در همان وضعیت باقی می ماند. برای غیرفعال کردن خروجی لازم است دو شستی به صورت همزمان فشرده شوند.

۲. تخصیص ورودی ها و خروجی ها

شرح	آدرس
شستی اول (فعال سازی خروجی)	I0.0
شستی دوم	I1.0
خروجی	Q0.0

۳. شرح عملکرد برنامه

برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** و در دو Network طراحی شده است.

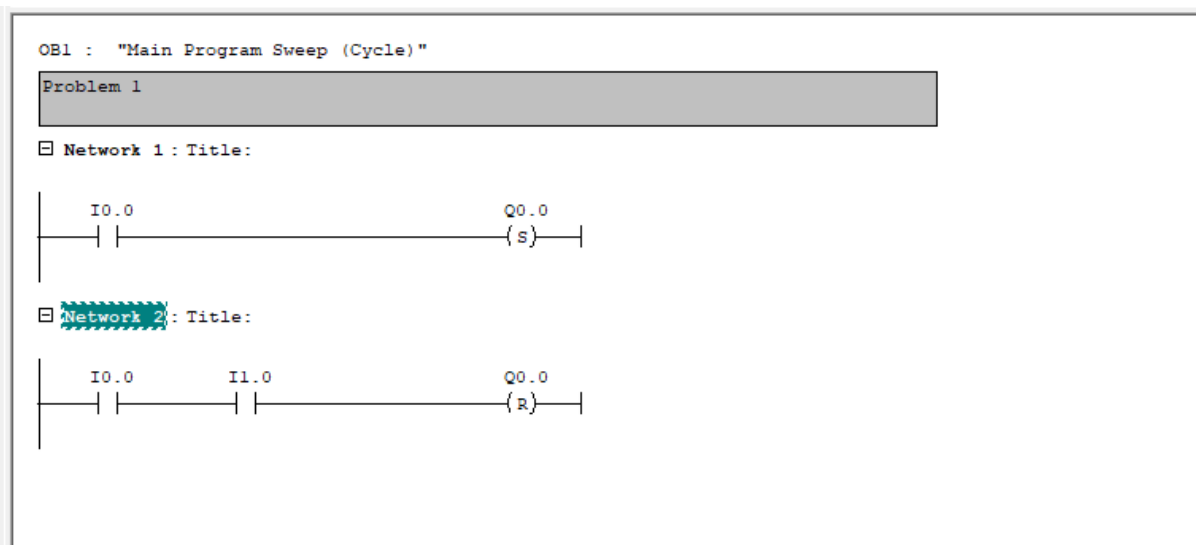
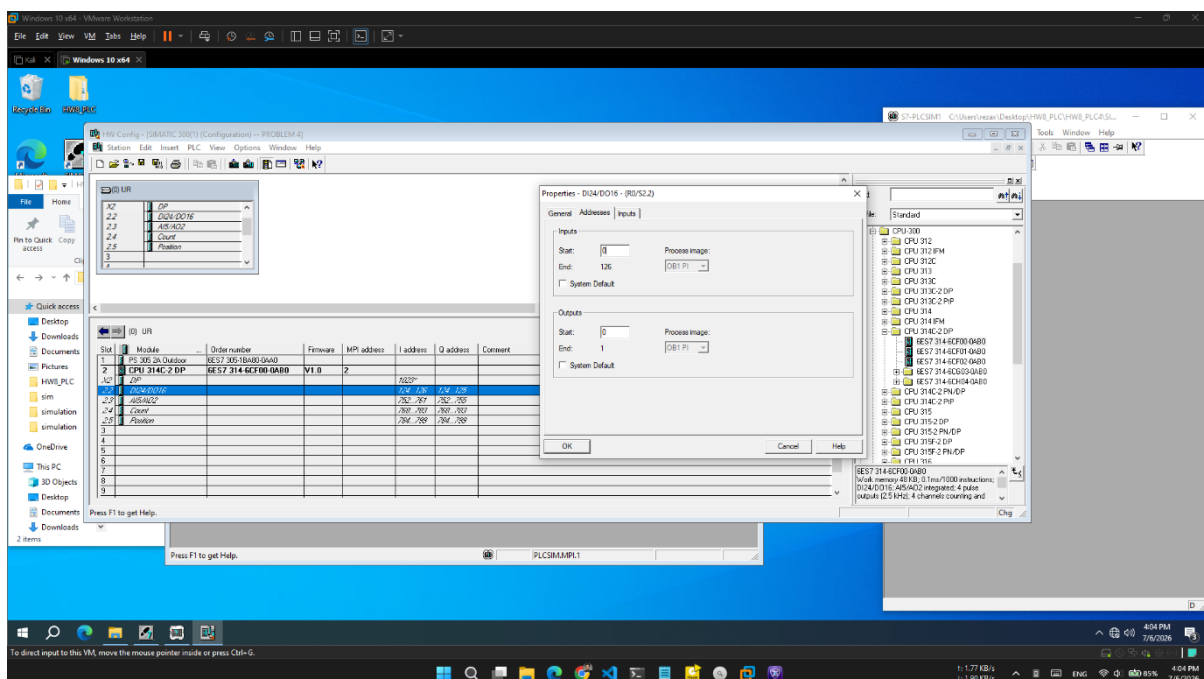
- Network 1 فعال سازی خروجی

در این شبکه، ورودی **I0.0** به بوبین **Set - S** متصل شده است. با فشردن این شستی، خروجی **Q0.0** در وضعیت روشن قرار می گیرد. از آنجا که دستور **Set** دارای خاصیت حافظه است، پس از رها شدن شستی نیز خروجی روشن باقی می ماند.

- Network 2 غیرفعال سازی خروجی

در این شبکه، ورودی‌های **I0.0** و **I1.0** به صورت سری قرار گرفته‌اند تا شرط منطقی **AND** تشکیل شود. خروجی این شرط به بوبین **Reset - R** متصل است. بنابراین تنها زمانی که هر دو شستی به طور همزمان فشرده شوند، خروجی **Reset** شده و خاموش می‌شود.

از آنجا که PLC برنامه را به صورت ترتیبی از **Network 1** به **Network 2** اسکن می‌کند، در صورتی که هر دو دستور **Set** و **Reset** در یک سیکل اجرا شوند، دستور **Reset** که در شبکه دوم قرار دارد، اولویت نهایی را خواهد داشت و خروجی در پایان سیکل خاموش می‌شود.



۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه مطابق صورت سؤال در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD پیاده‌سازی شد و آدرس‌دهی ورودی‌ها و خروجی‌ها انجام گرفت.

پس از اجرای برنامه، با فشردن شستی **I0.0**، خروجی **Q0.0** روشن شد و پس از رها کردن شستی نیز در همان وضعیت باقی ماند که عملکرد صحیح دستور **Set** را نشان داد.

در ادامه تنها شستی **I1.0** فشرده شد که تغییری در وضعیت خروجی ایجاد نکرد، زیرا شرط **Reset** برقرار نبود.

در نهایت با فشردن همزمان شستی‌های **I0.0** و **I1.0**، شرط **Reset** برقرار شد و خروجی خاموش گردید. عملکرد برنامه در تمامی حالات مطابق انتظار و صورت مسئله بود.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین نحوه استفاده از دستورات **Set** و **Reset** برای ایجاد یک خروجی حافظه‌دار در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** بررسی شد. نتایج نشان داد که با استفاده از دستور **Set** می‌توان خروجی را تنها با یک بار فشردن شستی فعال نگه داشت و با استفاده از دستور **Reset**، خروجی را تنها در صورت برقرار شدن یک شرط مشخص غیرفعال کرد. همچنین مشخص شد که ترتیب اجرای **Network**‌ها در PLC بر نتیجه نهایی برنامه تأثیر مستقیم دارد و در صورت اجرای همزمان دستورات **Set** و **Reset**، دستور **Reset** اولویت خواهد داشت.

ویدیوی شبیه‌سازی موجود می‌باشد

۲- میز مسابقه سه نفره را به گونهای طراحی کنید که هرگاه هر کدام از شستیهای I0.0، I0.1 و I0.2 زودتر فشار داده شود چراغ مربوط به آن روشن میشود و چراغ های دیگر روشن نمیشوند.

۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی یک سیستم میز مسابقه سه نفره در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است؛ به گونه‌ای که هر شرکت کننده با فشردن شستی مربوط به خود بتواند در صورت سبقت از سایر شرکت کنندگان، چراغ مخصوص خود را روشن کند. پس از ثبت اولین نفر، فشردن شستی‌های دیگر نباید باعث روشن شدن چراغ آنها شود. همچنین سیستم باید دارای یک شستی ریست باشد تا پس از پایان هر مرحله، برای دور بعدی مسابقه آماده شود.

۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

شرح	آدرس
-----	------

شستی شرکت کننده اول	I0.0
---------------------	------

شستی شرکت کننده دوم	I0.1
---------------------	------

شستی شرکت کننده سوم	I0.2
---------------------	------

شستی ریست	I0.7
-----------	------

چراغ شرکت کننده اول	Q0.0
---------------------	------

چراغ شرکت کننده دوم	Q0.1
---------------------	------

چراغ شرکت کننده سوم	Q0.2
---------------------	------

۳. شرح عملکرد برنامه

برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** و در چهار **Network** طراحی شده است.

Network 1 - ثبت شرکت کننده اول

در این شبکه، با فشردن شستی **I0.0** و در صورتی که شستی‌های **I0.1** و **I0.2** فعال نشده باشند، خروجی **Q0.0** توسط دستور **Set - S** فعال می‌شود. در نتیجه چراغ شرکت‌کننده اول روشن شده و به دلیل خاصیت حافظه دستور **Set**، در همان وضعیت باقی می‌ماند.

- Network 2 ثبت شرکت‌کننده دوم

در این شبکه، اگر شستی **I0.1** زودتر از سایر شستی‌ها فشرده شود و ورودی‌های **I0.0** و **I0.2** غیرفعال باشند، خروجی **Q0.1** فعال شده و چراغ شرکت‌کننده دوم روشن می‌شود.

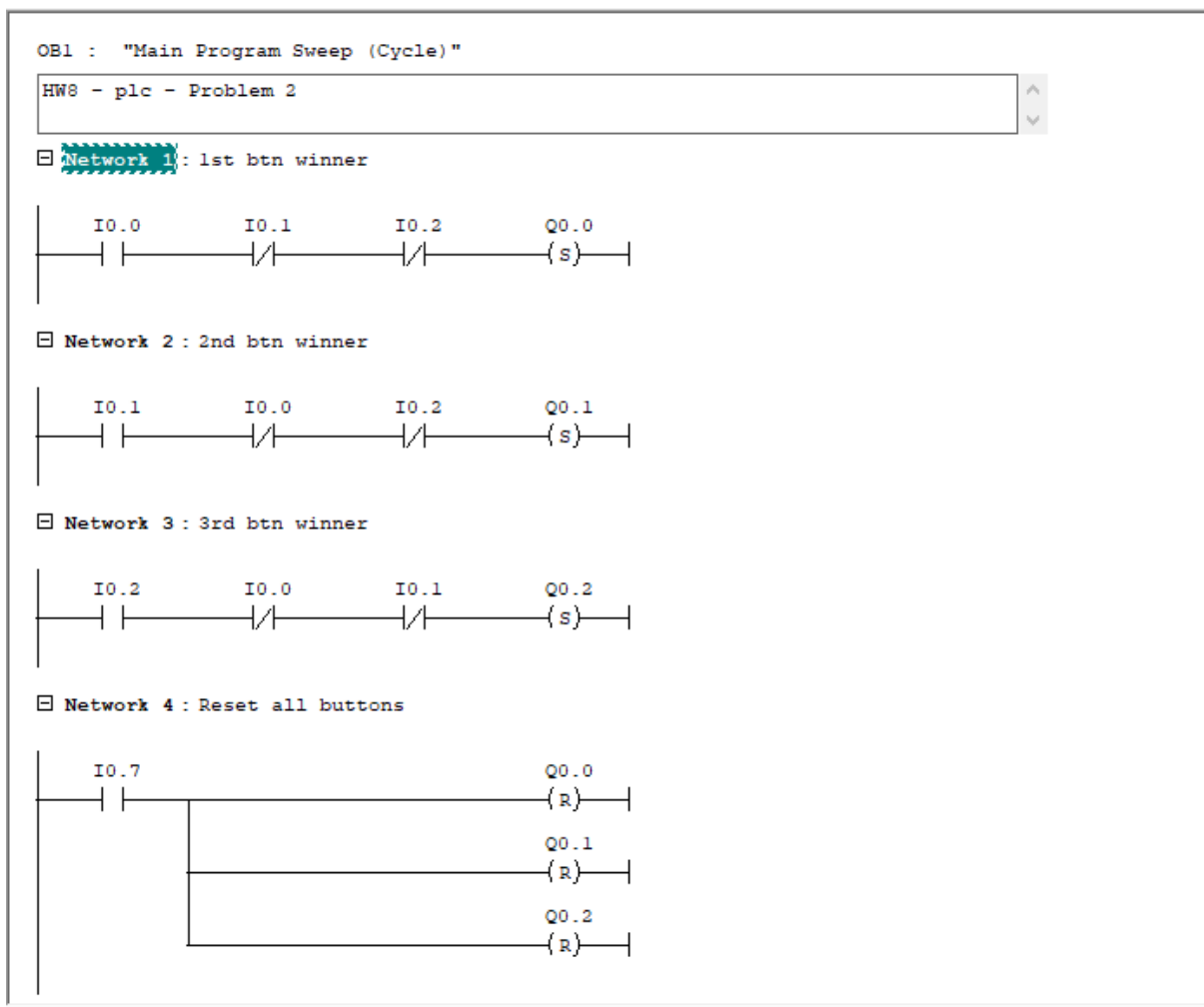
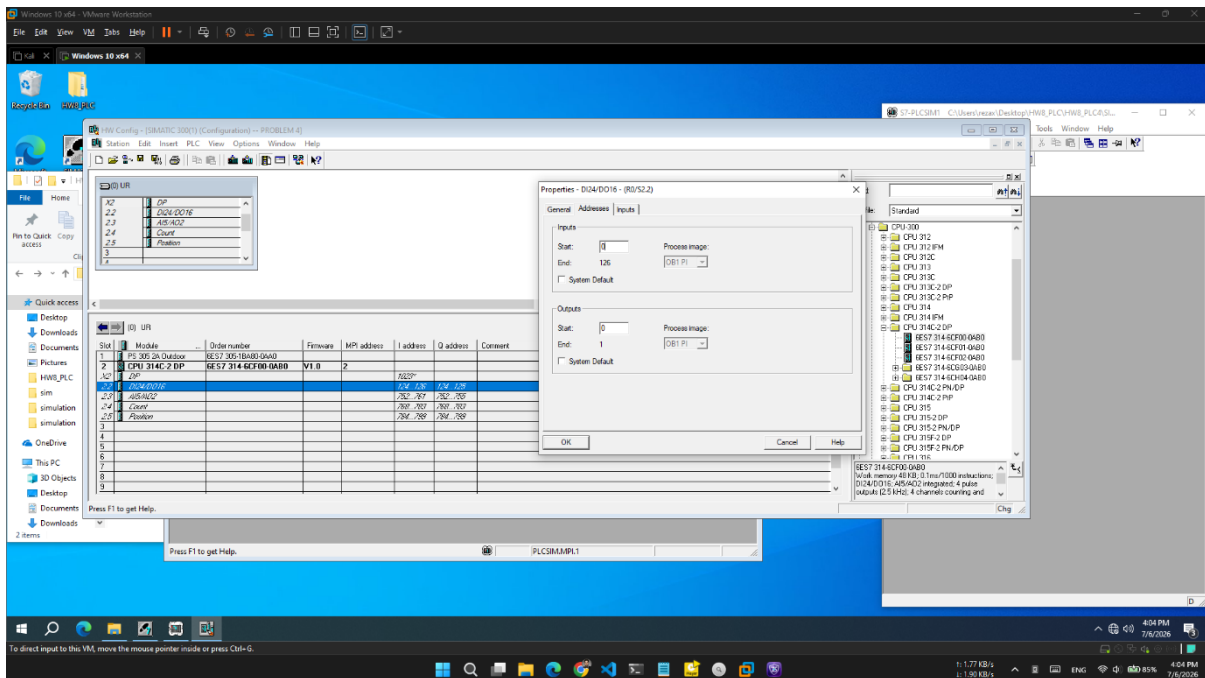
- Network 3 ثبت شرکت‌کننده سوم

در این شبکه، با فشردن شستی **I0.2** و در صورتی که دو شستی دیگر فعال نشده باشند، خروجی **Q0.2** فعال شده و چراغ شرکت‌کننده سوم روشن می‌شود.

در هر سه شبکه از کنتاکت‌های بسته شستی‌های رقیب استفاده شده است تا تنها اولین شستی فشرده شده بتواند خروجی مربوط به خود را فعال کند. پس از ثبت برنده، فشردن شستی سایر شرکت‌کنندگان هیچ تأثیری بر وضعیت خروجی‌ها نخواهد داشت.

- Network 4 ریست سیستم

در این شبکه، ورودی **I0.7** به عنوان شستی ریست در نظر گرفته شده است. با فشردن این شستی، دستورات **Reset - R** به هر سه خروجی **Q0.0**، **Q0.1** و **Q0.2** ارسال شده و تمام چراغ‌ها خاموش می‌شوند. پس از آن سیستم برای شروع دور بعدی مسابقه آماده خواهد بود.



۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD پیاده‌سازی شد و آدرس‌دهی ورودی‌ها و خروجی‌ها مطابق صورت سؤال انجام گرفت.

در مرحله اول، هر یک از شستی‌های **IO.0**، **IO.1** و **IO.2** به صورت جداگانه آزمایش شدند. مشاهده شد که هر شستی در صورت فشردن قبل از سایر شستی‌ها، تنها چراغ مربوط به خود را روشن می‌کند و چراغ‌های دیگر خاموش باقی می‌مانند.

در ادامه، پس از روشن شدن یکی از چراغ‌ها، شستی‌های دیگر نیز فشرده شدند که هیچ تغییری در وضعیت خروجی‌ها ایجاد نکرد. این موضوع نشان‌دهنده عملکرد صحیح مدار در ثبت اولین شرکت‌کننده بود.

در پایان، با فشردن شستی **IO.7**، هر سه خروجی ریست شده و تمام چراغ‌ها خاموش شدند. پس از ریست، سیستم مجدداً آماده ثبت اولین شرکت‌کننده در دور بعدی مسابقه بود.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین یک میز مسابقه سه‌نفره با استفاده از زبان LAD در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** طراحی و پیاده‌سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که تنها اولین شستی فشرده‌شده قادر به فعال کردن خروجی مربوط به خود است و سایر شرکت‌کنندگان امکان تغییر نتیجه را نخواهند داشت. همچنین استفاده از شستی ریست باعث شد سیستم به سادگی برای اجرای مجدد مسابقه آماده شود. این نوع برنامه در سیستم‌های اعلام برنده و مسابقات سرعت عمل کاربرد فراوانی دارد.

ویدیوی شبیه‌سازی موجود می‌باشد

۳- یک جک پنوماتیکی داریم. در سه مد Manual، OFF و Automatic کار خواهد کرد.

اگر مد OFF انتخاب شود، صرفنظر از اینکه جک در چه وضعیتی است، باید به داخل بازگشته و سپس متوقف شود.

اگر مد Manual انتخاب شود، با فشار دادن S1، جک، بیرون رفته و با فشار دادن S2 جک به داخل بازگردد و این عمل با تکرار، تحریک S1 و S2، تکرار شود.

اگر مد Automatic انتخاب شود، جک بطور خودکار حرکت رفت و برگشت متوالی انجام دهد. دقت داشته باشید؛ در هر وضعیتی از جک که مد OFF، انتخاب میشود؛ بایستی عملکرد مد OFF صورت گیرد.

۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی برنامه کنترل یک جک پنوماتیکی در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است. جک باید در سه مد کاری **OFF**، **Manual** و **Automatic** عمل کند. در مد OFF جک بدون توجه به موقعیت فعلی خود باید به داخل بازگشته و متوقف شود. در مد Manual حرکت جک توسط اپراتور کنترل می شود و در مد Automatic جک به صورت خودکار حرکت رفت و برگشت متوالی انجام می دهد.

۲. تخصیص ورودی ها و خروجی ها

شرح	آدرس
انتخاب مد OFF	I0.0
انتخاب مد Manual	I0.1
انتخاب مد Automatic	I0.2
شستی - S1 حرکت جک به بیرون	I0.3

شستی - S2 حرکت جک به داخل IO.4

لیمیت سوئیچ انتهای کورس داخل IO.5

لیمیت سوئیچ انتهای کورس بیرون IO.6

شیر برقی حرکت جک به بیرون Q0.0

شیر برقی حرکت جک به داخل Q0.1

۳. شرح عملکرد برنامه

برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** طراحی شده و منطق آن بر اساس سه مد کاری مستقل پیاده‌سازی شده است. برای جلوگیری از تداخل عملکرد مدها، از حافظه‌های داخلی و شرط‌های منطقی استفاده شده است تا در هر لحظه تنها یک مد فعال باشد.

مد OFF

با انتخاب مد OFF، بدون توجه به وضعیت فعلی جک، فرمان حرکت به بیرون قطع شده و فرمان بازگشت جک به داخل صادر می‌شود. پس از رسیدن جک به انتهای کورس داخلی و فعال شدن لیمیت سوئیچ مربوطه، فرمان حرکت نیز قطع شده و جک در همان موقعیت متوقف می‌شود. این مد نسبت به سایر مدها دارای اولویت است و در هر لحظه با انتخاب آن، عملکرد سایر مدها متوقف خواهد شد.

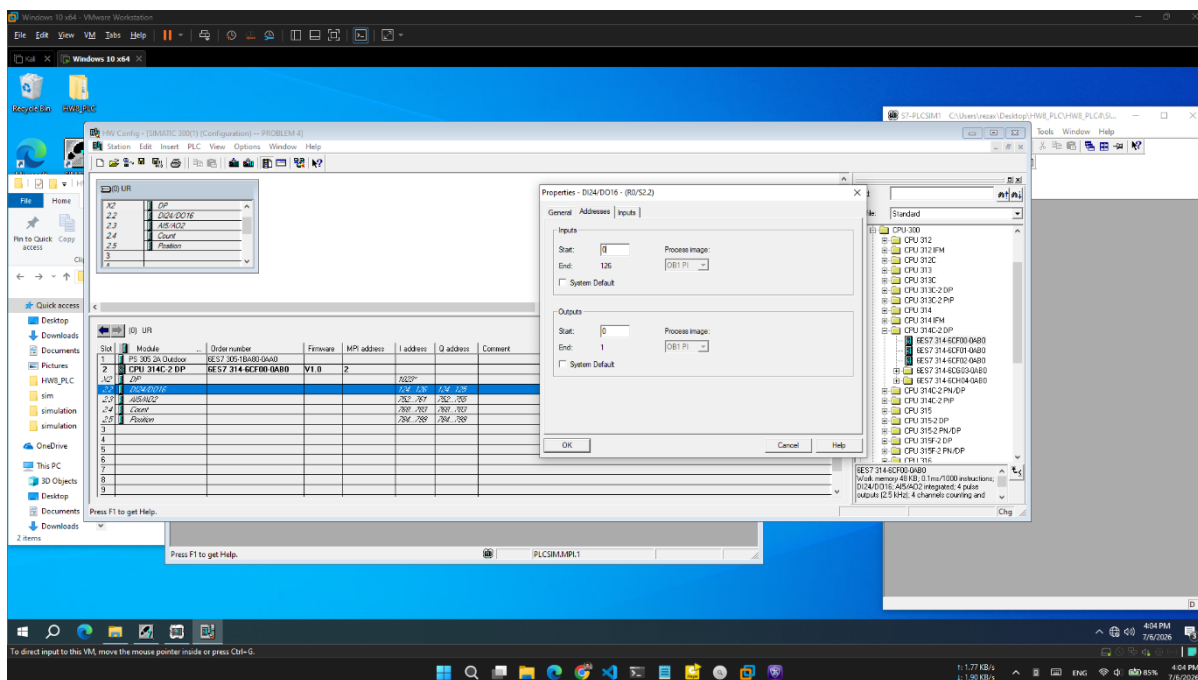
مد Manual

در این مد کنترل جک به صورت مستقیم در اختیار اپراتور قرار دارد. با فشردن شستی **S1**، جک به سمت بیرون حرکت می‌کند و با رسیدن به انتهای کورس، حرکت آن متوقف می‌شود. همچنین با فشردن شستی **S2**، جک به سمت داخل بازمی‌گردد و پس از رسیدن به انتهای کورس داخلی متوقف می‌شود. این فرآیند می‌تواند به دفعات توسط اپراتور تکرار شود.

مد Automatic

در مد Automatic حرکت جک به صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود. زمانی که جک در موقعیت داخلی قرار دارد، فرمان حرکت به بیرون صادر می‌شود. پس از رسیدن به انتهای کورس بیرونی، جهت حرکت تغییر

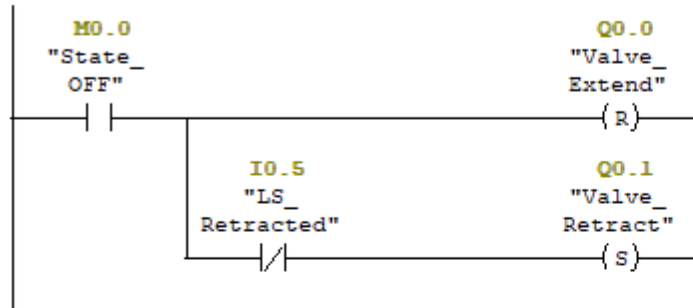
کرده و جک به سمت داخل بازمی‌گردد. این چرخه به طور پیوسته تکرار می‌شود تا زمانی که مد دیگری انتخاب گردد.



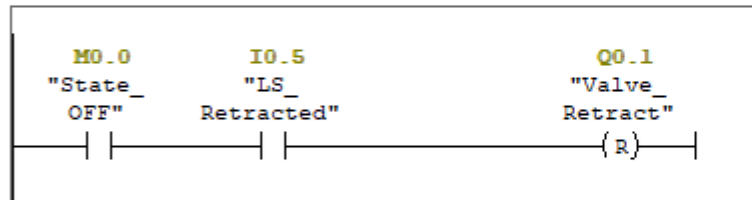
OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

HW8 - PLC - Problem 3

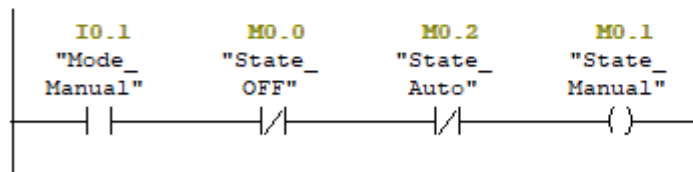
Network 1 : Title:



Network 2 : Title:



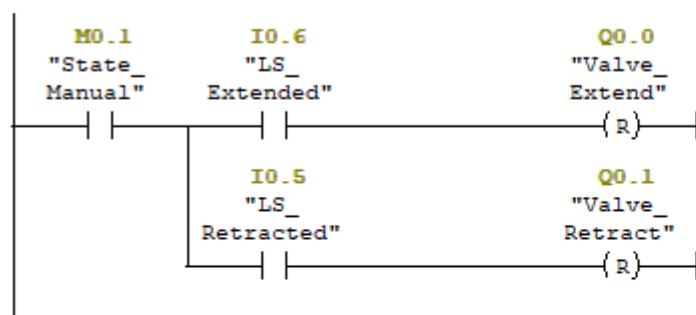
Network 3 : Title:



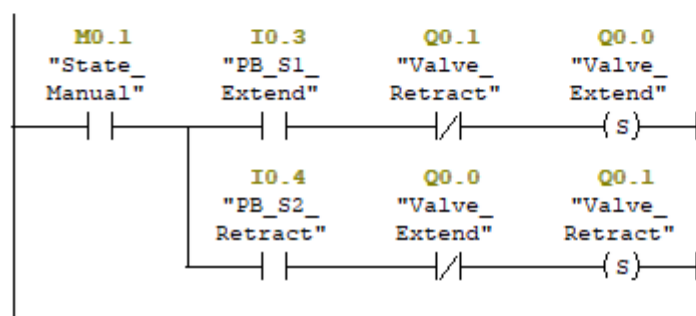
Network 4 : Title:



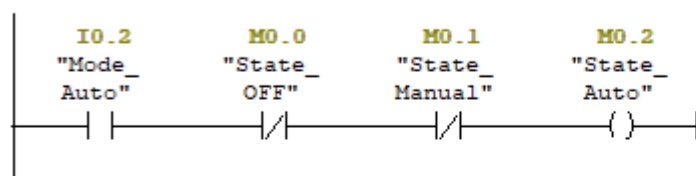
Network 5 : Title:



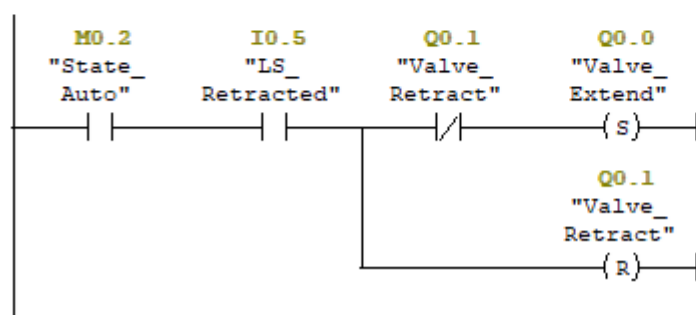
Network 6 : Title:

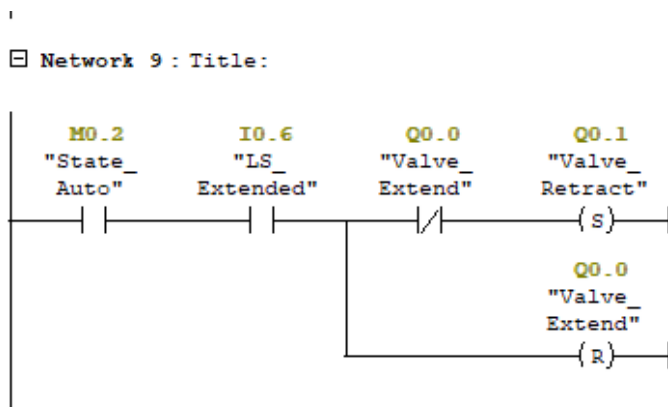


Network 7 : Title:



Network 8 : Title:





۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD پیاده‌سازی شد و تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها مطابق صورت سؤال آدرس‌دهی شدند.

در مرحله اول، مد **OFF** بررسی شد. مشاهده گردید که با انتخاب این مد، جک در هر موقعیتی که قرار داشته باشد به سمت داخل حرکت کرده و پس از رسیدن به انتهای کورس داخلی متوقف می‌شود.

در مرحله بعد، مد **Manual** آزمایش شد. با فشردن شستی **S1**، جک به سمت بیرون حرکت کرد و با فشردن شستی **S2** به سمت داخل بازگشت. این فرآیند چندین بار تکرار شد و عملکرد برنامه مطابق انتظار بود.

در نهایت، مد **Automatic** مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب این مد، جک به صورت خودکار بین دو انتهای کورس حرکت رفت و برگشت انجام داد و این حرکت تا زمان تغییر مد ادامه یافت. همچنین در هر مرحله از عملکرد سیستم، با انتخاب مد **OFF**، حرکت خودکار یا دستی متوقف شده و جک مطابق شرایط مسئله به داخل بازگشت و متوقف گردید.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین، کنترل یک جک پنوماتیکی در سه مد کاری **OFF**، **Manual** و **Automatic** در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** پیاده‌سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که هر سه مد مطابق خواسته صورت مسئله عمل می‌کنند و تغییر بین مدها بدون ایجاد تداخل انجام می‌شود. همچنین اولویت داشتن مد **OFF** باعث شد در هر شرایطی امکان بازگرداندن جک به موقعیت اولیه و توقف ایمن سیستم

فراهم شود. این نوع ساختار کنترلی از رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده در سیستم‌های پنوماتیکی و خطوط اتوماسیون صنعتی است.

ویدیو ی شبیه سازی موجود می باشد.

۴- یک جک پنوماتیکی داریم. برنامه‌های بنویسید که با زدن دکمه S0، سیلندر، ۶ بار حرکت رفت و برگشت انجام دهد. اگر دکمه S1، تحریک شود، جک در شرایطی که رسیده، باقی بماند و اگر S1، از تحریک خارج گردد، جک، ادامه سیکل برای اتمام باقیمانده ۶ حرکت رفت و برگشت را داشته باشد. اگر دکمه S2 تحریک شود، سیستم کلاً ریست شده و جک نیز به داخل بازگردد و آماده تحریک برای سری جدید کاری گردد.

۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی برنامه کنترل یک جک پنوماتیکی در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به گونه‌ای است که با فشردن شستی S0، جک شش بار حرکت رفت و برگشت انجام دهد. همچنین با فشردن شستی S1، حرکت جک در همان موقعیت متوقف شده و پس از رها شدن شستی، ادامه سیکل از همان نقطه انجام شود. علاوه بر این، با فشردن شستی S2، سیستم به طور کامل ریست شده، جک به داخل بازگردد و برای شروع یک سیکل جدید آماده شود.

۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

شرح	آدرس
شستی - S0 شروع سیکل	I0.0
شستی - S1 توقف موقت	I0.1
شستی - S2 ریست سیستم	I0.2
لیمیت سوئیچ انتهای کورس داخل	I0.3
لیمیت سوئیچ انتهای کورس بیرون	I0.4
شیر برقی حرکت جک به بیرون	Q0.0

شیر برقی حرکت جک به داخل Q0.1

۳. شرح عملکرد برنامه

برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** طراحی شده و برای کنترل عملکرد جک از حافظه‌های داخلی، شمارنده و دستورات **Set** و **Reset** استفاده شده است.

شروع سیکل

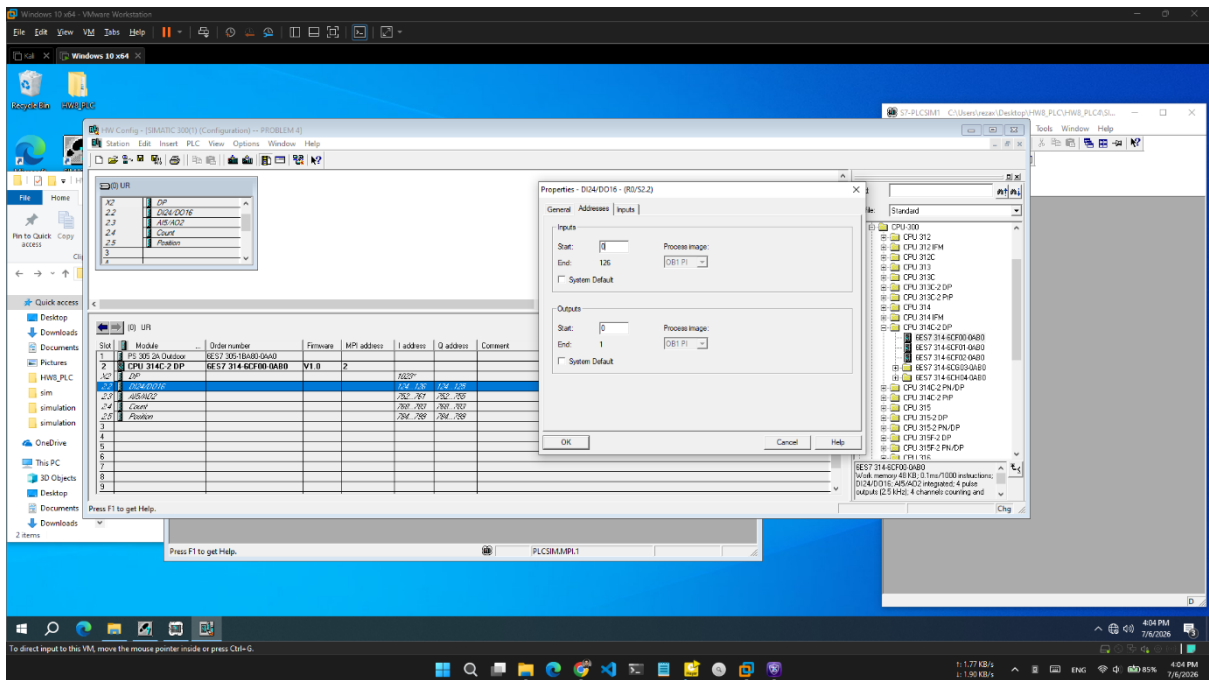
با فشردن شستی **S0**، سیستم فعال شده و شمارنده سیکل‌ها صفر می‌شود. سپس جک حرکت رفت و برگشت خود را آغاز می‌کند. با هر بار رسیدن جک به انتهای کورس بیرونی، یک سیکل در شمارنده ثبت می‌شود. پس از تکمیل شش حرکت رفت و برگشت، سیستم به صورت خودکار متوقف شده و جک در موقعیت اولیه باقی می‌ماند.

توقف موقت

در صورتی که در حین اجرای برنامه شستی **S1** فشرده شود، فرمان حرکت جک قطع شده و جک در همان موقعیتی که قرار دارد متوقف می‌شود. در این حالت مقدار شمارنده و وضعیت سیکل حفظ می‌شود. پس از رها کردن شستی **S1**، برنامه بدون از دست دادن اطلاعات، ادامه سیکل را از همان نقطه دنبال کرده و تعداد حرکت‌های باقی‌مانده را تکمیل می‌کند.

ریست سیستم

با فشردن شستی **S2**، تمامی وضعیت‌های ذخیره‌شده، حافظه‌های داخلی و مقدار شمارنده ریست می‌شوند. همزمان فرمان بازگشت جک به داخل صادر می‌شود و پس از رسیدن جک به ابتدای کورس، سیستم در حالت آماده‌به‌کار قرار می‌گیرد تا با فشردن مجدد شستی **S0**، یک سری جدید از شش سیکل آغاز شود.



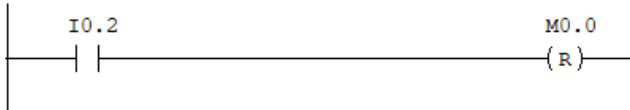
OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Problem 4

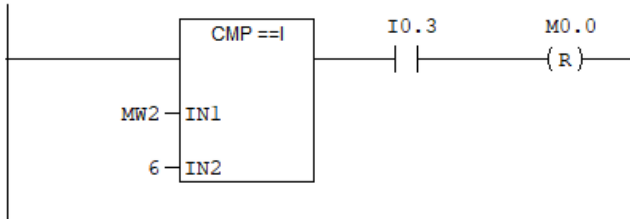
Network 1: Title:



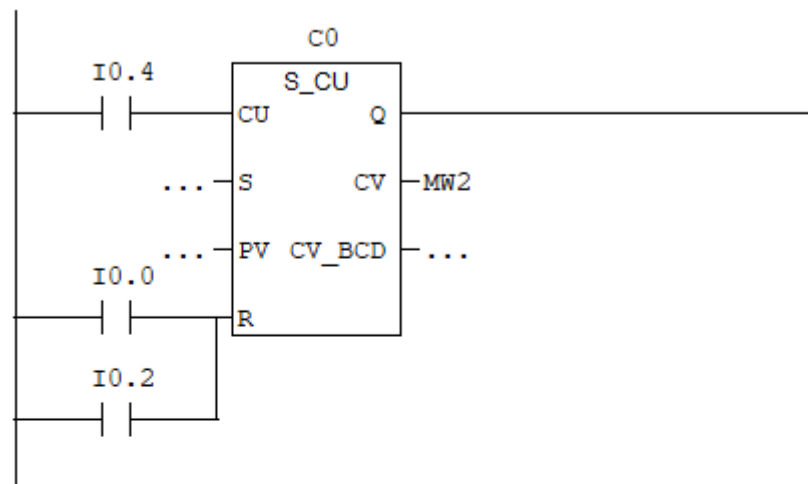
Network 2: Title:



Network 3: Title:



▣ Network 4 : Title:



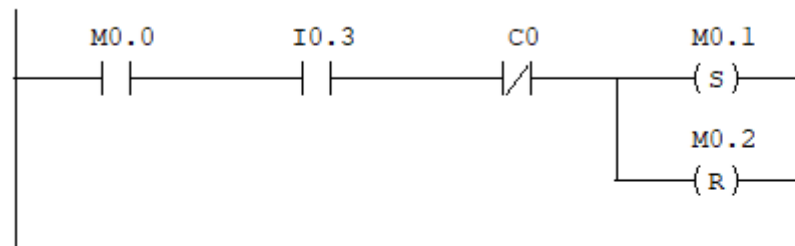
▣ Network 5 : Title:



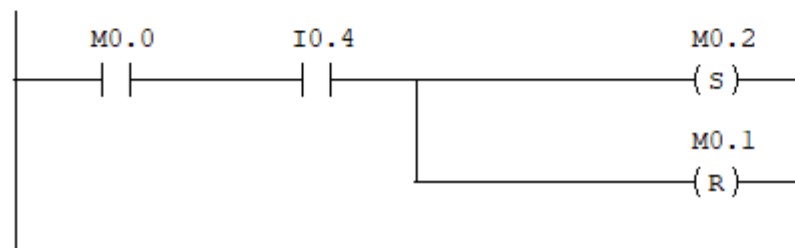
▣ Network 6 : Title:



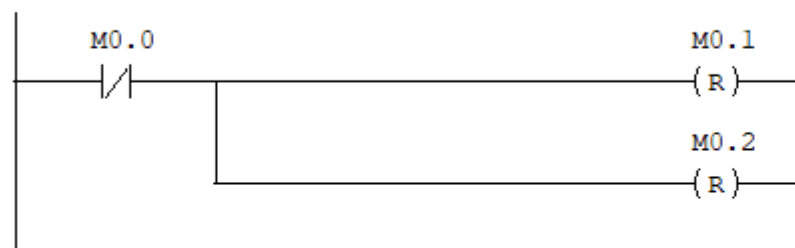
▣ Network 7 : Title:



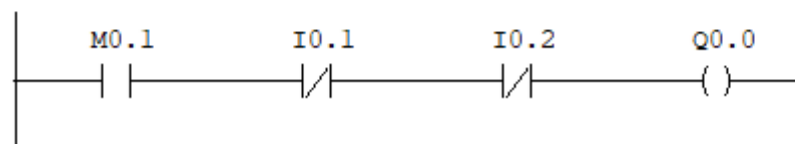
▣ Network 8 : Title:



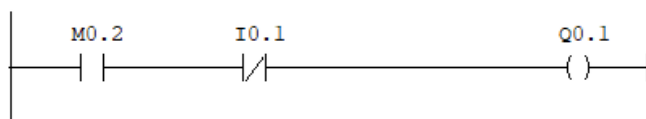
▣ Network 9 : Title:



▣ Network 10 : Title:



□ Network 11 : Title:



□ Network 12 : Title:



۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD پیاده‌سازی شد و ورودی‌ها و خروجی‌ها مطابق صورت سؤال آدرس‌دهی شدند.

در مرحله اول، با فشردن شستی **S0**، جک حرکت رفت و برگشت خود را آغاز کرد و شمارنده تعداد سیکل‌ها را ثبت نمود. پس از انجام شش سیکل کامل، برنامه به صورت خودکار متوقف شد.

در ادامه، در حین اجرای سیکل‌ها، شستی **S1** فشرده شد. مشاهده گردید که جک در همان موقعیت متوقف شد و پس از رها شدن شستی، حرکت خود را از همان نقطه ادامه داد تا تعداد سیکل‌های باقی‌مانده تکمیل شود.

در مرحله پایانی، با فشردن شستی **S2**، سیستم به طور کامل ریست شد، جک به داخل بازگشت و پس از رسیدن به موقعیت اولیه، سیستم آماده اجرای مجدد برنامه گردید.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین، کنترل یک جک پنوماتیکی با قابلیت اجرای شش سیکل رفت و برگشت، توقف موقت، ادامه خودکار سیکل و ریست کامل در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** پیاده‌سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که شمارنده، حافظه‌های داخلی و دستورات کنترلی به درستی با یکدیگر هماهنگ عمل کرده و تمامی شرایط خواسته‌شده در صورت مسئله به طور کامل برآورده شده است. این ساختار یکی از روش‌های متداول برای کنترل سیکل‌های تکرارشونده در سیستم‌های اتوماسیون صنعتی به شمار می‌رود.

ویدیوی شبیه‌سازی موجود می‌باشد.

۵- با زدن دکمه I0.1، لامپی با فرکانس 1 Hz چشمک بزند. با زدن مجدد همان کلید، لامپ با فرکانس 0.5 Hz چشمک بزند و با زدن مجدد همان کلید، چشمکزن قطع شده و در حالت شروع مجدد، فرمانپذیری قرار گیرد. با زدن کلید I0.2، کلاً سیستم ریست شود.

۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی برنامه‌ای در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است که با استفاده از یک شستی، حالت عملکرد یک لامپ تغییر کند. با اولین بار فشردن شستی، لامپ با فرکانس **1 Hz** چشمک بزند، با فشردن مجدد همان شستی، فرکانس چشمکزن به **0.5 Hz** تغییر کند و با بار سوم، چشمکزن متوقف شده و سیستم به حالت اولیه بازگردد. همچنین با فشردن شستی ریست، سیستم در هر لحظه به حالت اولیه بازگردانده شود.

۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

شرح	آدرس
شستی تغییر حالت	I0.1
شستی ریست	I0.2
لامپ خروجی	Q0.0

۳. شرح عملکرد برنامه

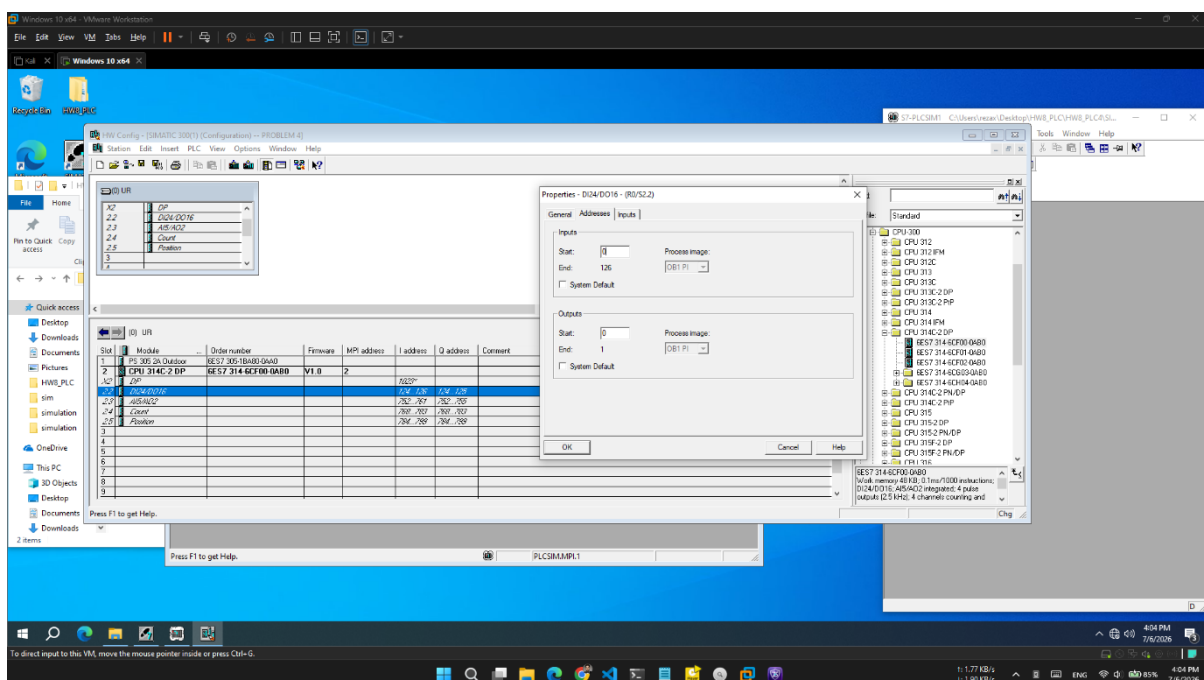
برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** طراحی شده و برای تغییر حالت عملکرد از یک شمارنده استفاده می‌کند. همچنین برای تولید پالس‌های چشمکزن از بیت‌های **Clock Memory** در PLC استفاده شده است.

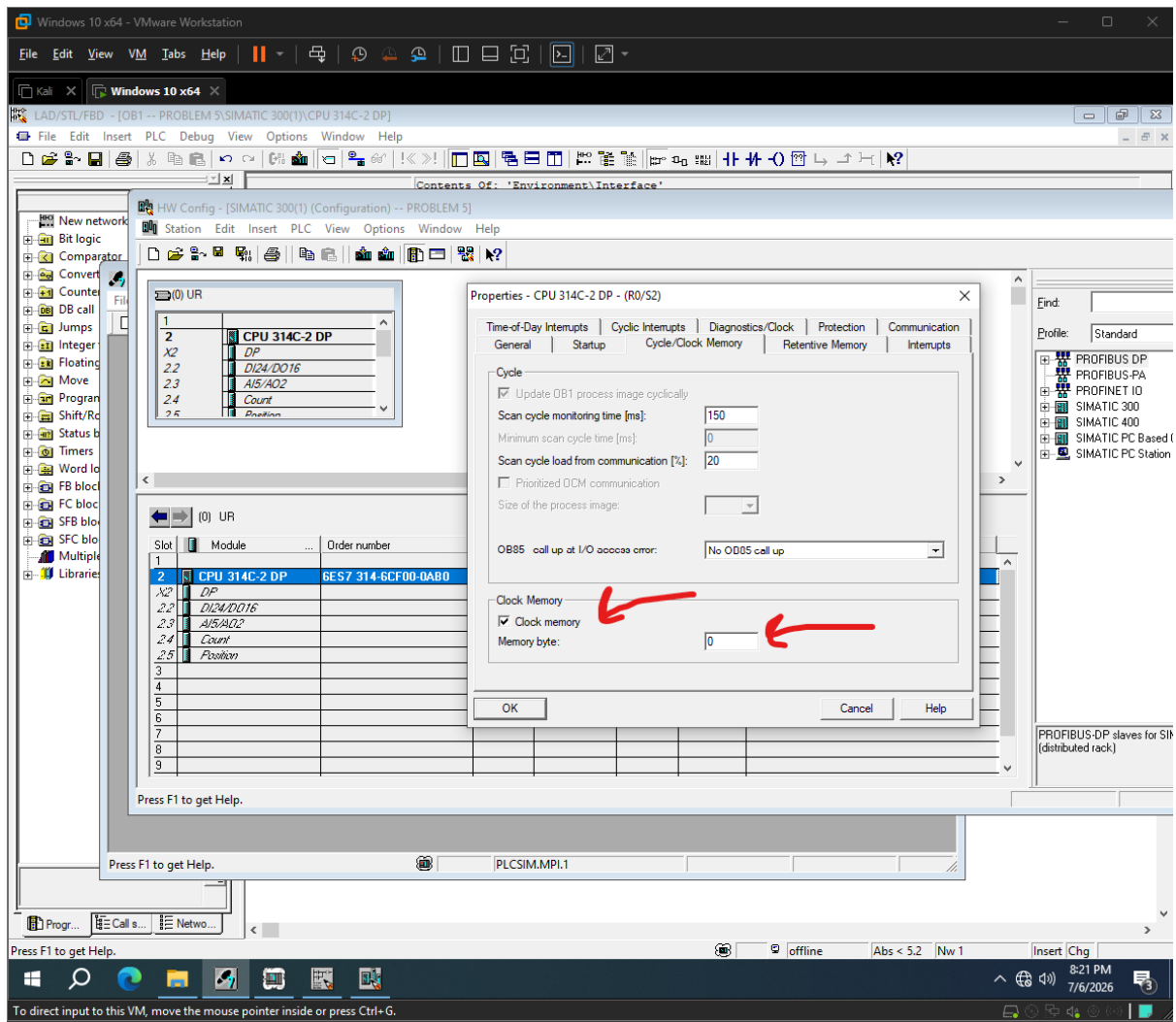
با اولین بار فشردن شستی **10.1**، مقدار شمارنده برابر یک شده و لامپ با استفاده از سیگنال **1 Hz** شروع به چشمک زدن می‌کند.

با دومین بار فشردن همان شستی، مقدار شمارنده به دو افزایش یافته و مسیر خروجی به سیگنال **0.5 Hz** متصل می‌شود. در این حالت، سرعت چشمک زدن لامپ کاهش یافته و با فرکانس 0.5 هرتز ادامه پیدا می‌کند.

با سومین بار فشردن شستی، شمارنده ریست شده و لامپ خاموش می‌شود. در این وضعیت، سیستم مجدداً در حالت آماده‌به‌کار قرار گرفته و با فشردن دوباره شستی، سیکل از ابتدا آغاز خواهد شد.

علاوه بر این، در هر لحظه با فشردن شستی **10.2**، شمارنده ریست شده، خروجی خاموش می‌شود و سیستم بدون توجه به وضعیت قبلی به حالت اولیه بازمی‌گردد.

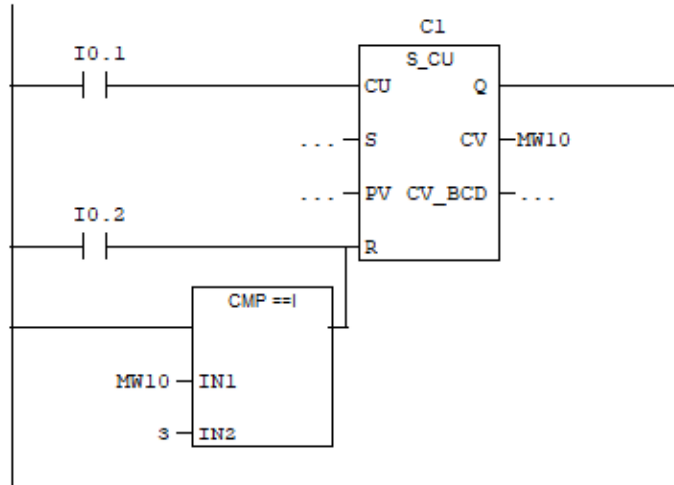




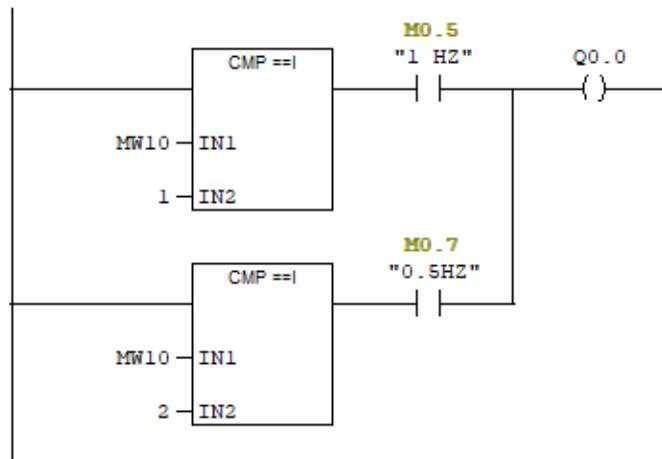
OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

HW8 - PLC - PROBLEM 5

Network 1 : Title:



Network 2 : Title:



۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD پیاده‌سازی شد و ورودی‌ها و خروجی‌ها مطابق صورت سؤال آدرس‌دهی شدند. سپس قابلیت **Clock Memory** در تنظیمات CPU

فعال گردید تا بیت‌های کلاک مورد نیاز برای تولید فرکانس‌های 1 Hz و 0.5 Hz در اختیار برنامه قرار گیرند.

پس از اجرای برنامه، با اولین بار فشردن شستی 10.1، لامپ با فرکانس 1 Hz چشمک زد. با فشردن مجدد همان شستی، فرکانس چشمک‌زن به 0.5 Hz تغییر کرد. در سومین بار فشردن شستی، لامپ خاموش شد و سیستم به حالت اولیه بازگشت.

در پایان، عملکرد شستی 10.2 نیز بررسی شد. با فشردن این شستی، سیستم در هر وضعیتی که قرار داشت ریست شده، لامپ خاموش گردید و برنامه برای شروع مجدد آماده شد.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین، کنترل یک لامپ چشمک‌زن با سه حالت عملکرد در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** پیاده‌سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که با هر بار فشردن شستی، وضعیت عملکرد مطابق صورت مسئله تغییر کرده و با استفاده از **Clock Memory**، فرکانس‌های مختلف بدون نیاز به طراحی مدارهای تایمر مجزا تولید شدند. همچنین عملکرد صحیح شستی ریست باعث شد سیستم در هر لحظه به حالت اولیه بازگردد و آماده اجرای مجدد برنامه باشد.

ویدیوی شبیه‌سازی موجود می‌باشد.

۶- در برخی از دستگاهها محدودیت کلید داریم و میخواهیم یک کلید چند کار مختلف را انجام دهد. اگر پوشباتون I0.1 را کمتر از ۳ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ Q0.1 با فرکانس یک هرتز چشمک بزند. اگر پوشباتون I0.1 را بین ۳ تا ۶ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ Q0.2، با فرکانس دو هرتز چشمک بزند. اگر پوشباتون I0.1 را بین ۶ تا ۹ ثانیه نگه داریم (و رها کنیم)، لامپ خاموش شود. فقط توجه داشته باشید که هیچگاه دو لامپ نباید همزمان کار کنند.

۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی برنامه‌ای در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است که تنها با استفاده از یک شستی، چند عملکرد مختلف را کنترل کند. عملکرد سیستم بر اساس مدت زمان نگه داشتن شستی تعیین می‌شود. اگر شستی کمتر از ۳ ثانیه نگه داشته شود، لامپ اول با فرکانس **1 Hz** چشمک می‌زند. اگر مدت زمان نگه داشتن شستی بین ۳ تا ۶ ثانیه باشد، لامپ دوم با فرکانس **2 Hz** چشمک می‌زند. همچنین اگر شستی بین ۶ تا ۹ ثانیه نگه داشته شود، هر دو لامپ خاموش شده و سیستم به حالت خاموش بازمی‌گردد. در تمام حالات، تنها یکی از لامپ‌ها مجاز به روشن بودن است.

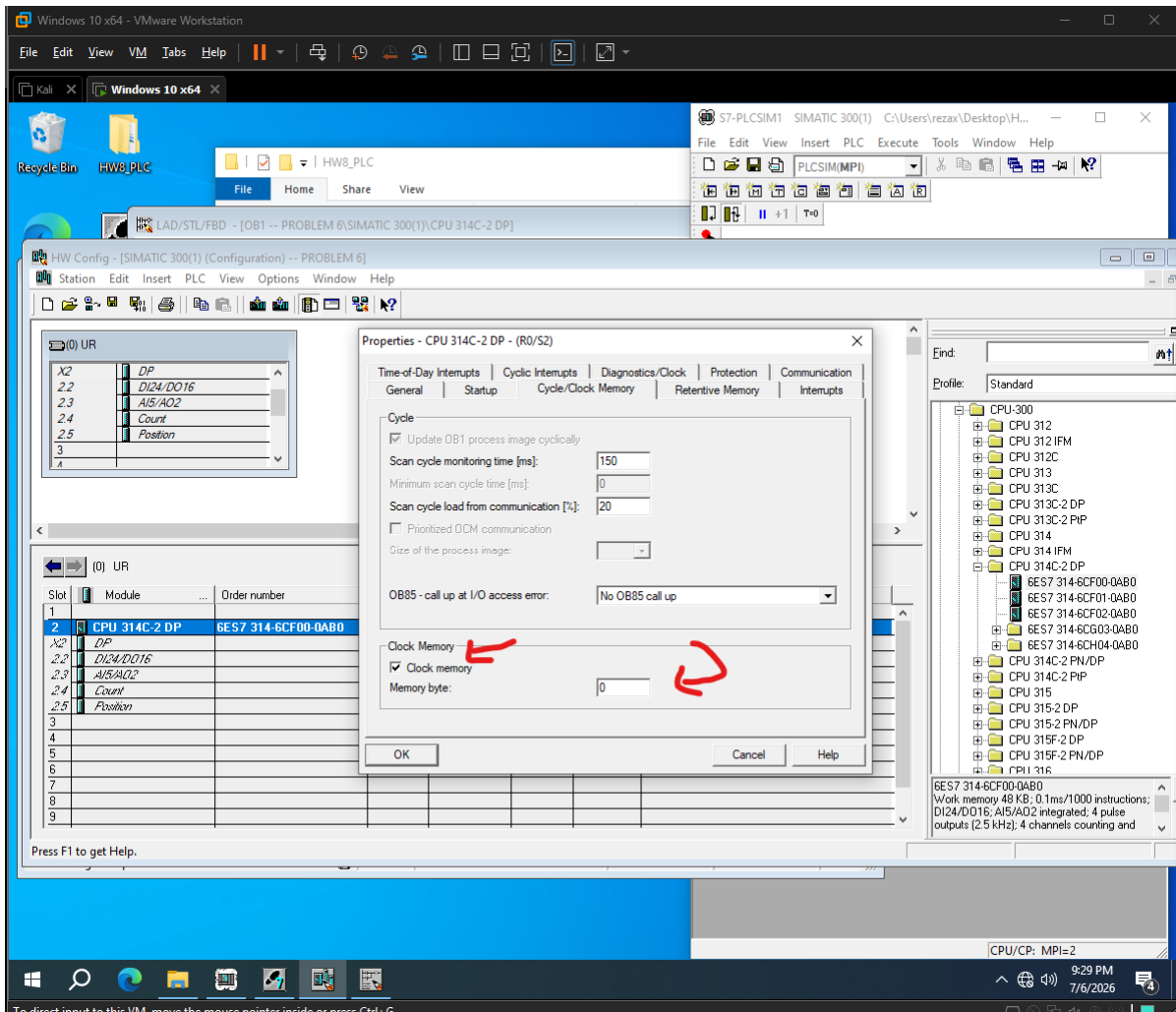
۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

شرح آدرس

شستی فرمان I0.1

لامپ اول Q0.1

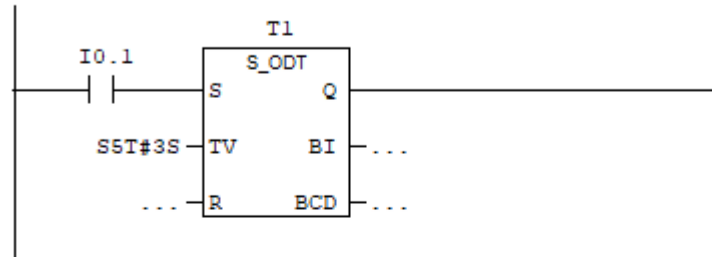
لامپ دوم Q0.2



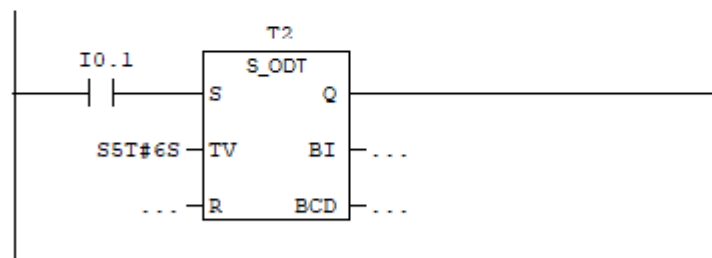
OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

PROBLEM 6

Network 1: Title:



Network 2: Title:



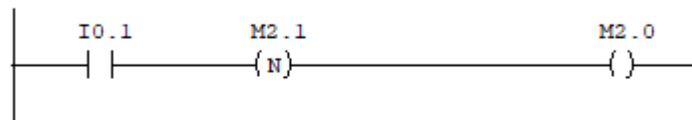
Network 3: Title:



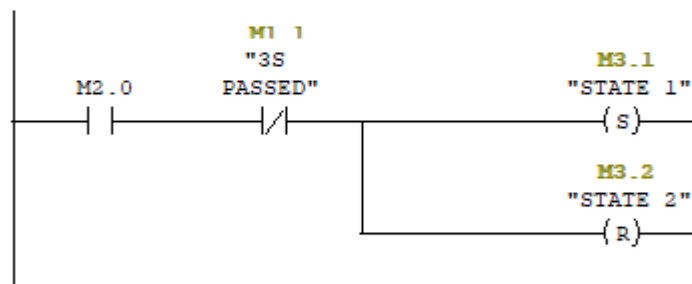
Network 4 : Title:



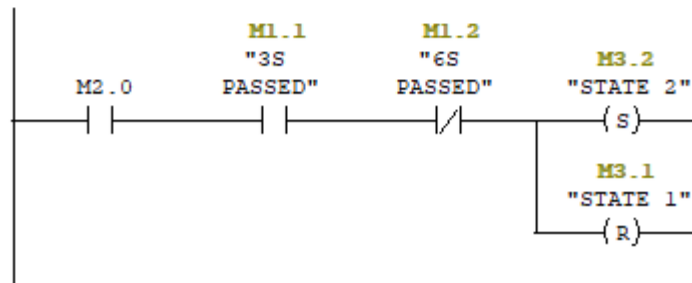
Network 5 : Title:

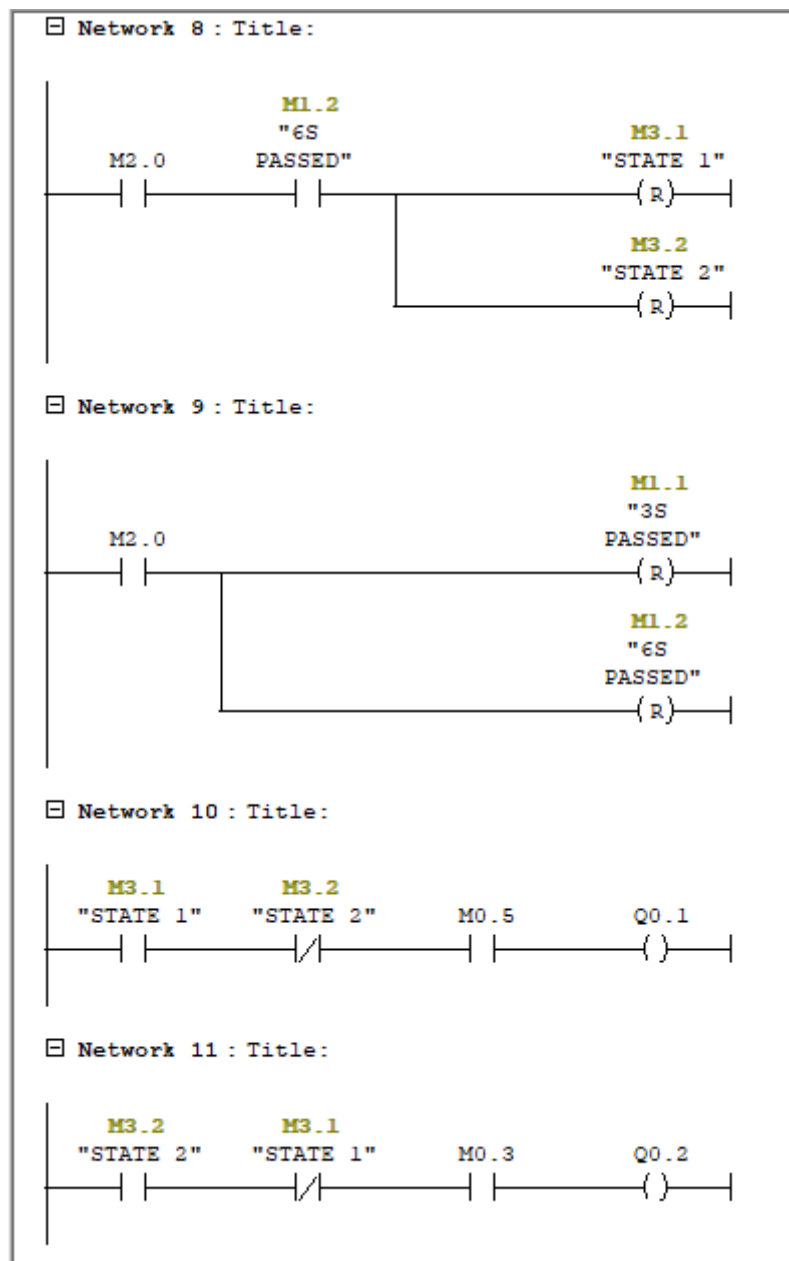


Network 6 : Title:



Network 7 : Title:





۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD طراحی شد و تایمرهای مورد نیاز برای تشخیص بازه‌های زمانی ۳ و ۶ ثانیه در برنامه قرار گرفتند. همچنین قابلیت **Clock Memory** برای تولید سیگنال‌های چشمک‌زن فعال شد.

در مرحله اول، شستی **I0.1** کمتر از ۳ ثانیه نگه داشته شد. پس از رها کردن شستی، لامپ **Q0.1** با فرکانس **1 Hz** شروع به چشمک زدن کرد.

در مرحله دوم، شستی بین ۳ تا ۶ ثانیه نگه داشته شد. پس از رها شدن شستی، لامپ اول خاموش شده و لامپ **Q0.2** با فرکانس **2 Hz** شروع به چشمک زدن نمود.

در مرحله سوم، شستی بیش از ۶ ثانیه نگه داشته شد. پس از رها شدن شستی، هر دو لامپ خاموش شدند و سیستم به حالت اولیه بازگشت. در تمامی مراحل نیز بررسی شد که هیچ‌گاه دو لامپ به طور همزمان فعال نباشند.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین، یک سیستم چندحالتی تنها با استفاده از یک شستی در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** پیاده‌سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که با اندازه‌گیری مدت زمان فشرده بودن شستی می‌توان چندین عملکرد مختلف را بدون نیاز به کلیدهای اضافی اجرا کرد. همچنین استفاده از تایمرها، **Clock Memory** و منطق کنترلی مناسب باعث شد تغییر حالت‌ها به صورت دقیق انجام شده و در تمام شرایط از روشن شدن همزمان دو لامپ جلوگیری شود.

ویدیوی شبیه‌سازی موجود می‌باشد.

۷- برنامه ای بنویسید که خروجی Q0.1 دارای فرکانس 1 Hz،
خروجی Q0.2 دارای فرکانس 0.5Hz و خروجی Q0.3 دارای فرکانس
2 Hz، باشد.

۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، تولید سه سیگنال چشمک‌زن با فرکانس‌های مختلف در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است. در این برنامه، خروجی **Q0.1** باید با فرکانس 1 Hz، خروجی **Q0.2** با فرکانس 0.5 Hz و خروجی **Q0.3** با فرکانس 2 Hz به صورت پیوسته روشن و خاموش شوند. این خروجی‌ها بدون نیاز به هیچ‌گونه ورودی یا فرمان خارجی، بلافاصله پس از اجرای برنامه فعال خواهند شد.

۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

شرح	آدرس
-----	------

خروجی با فرکانس 1 Hz	Q0.1
----------------------	------

خروجی با فرکانس 0.5 Hz	Q0.2
------------------------	------

خروجی با فرکانس 2 Hz	Q0.3
----------------------	------

۳. شرح عملکرد برنامه

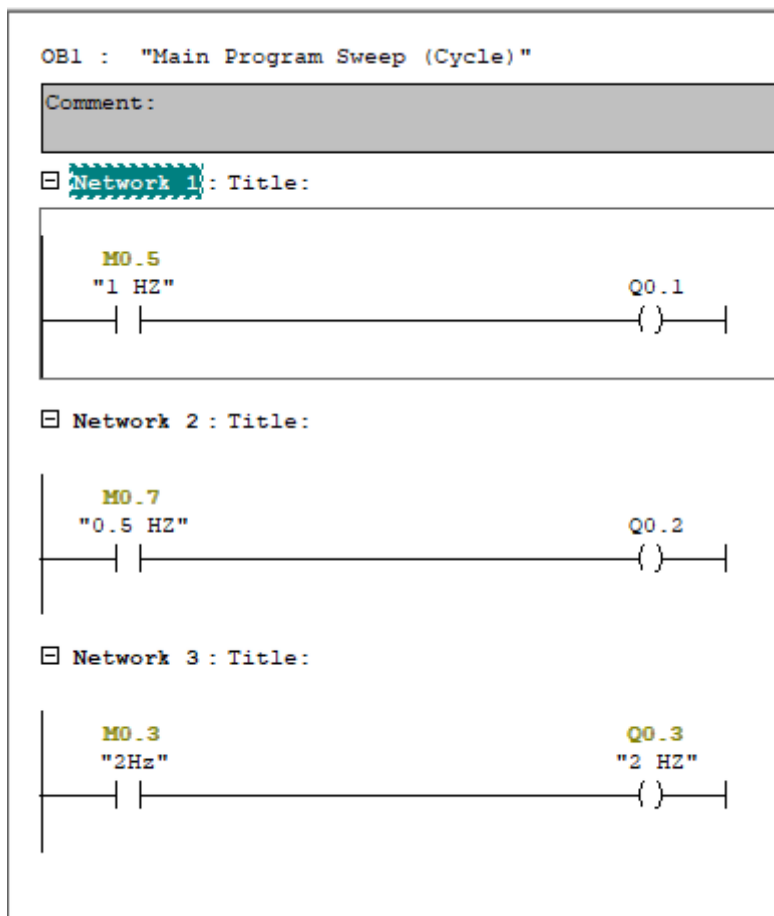
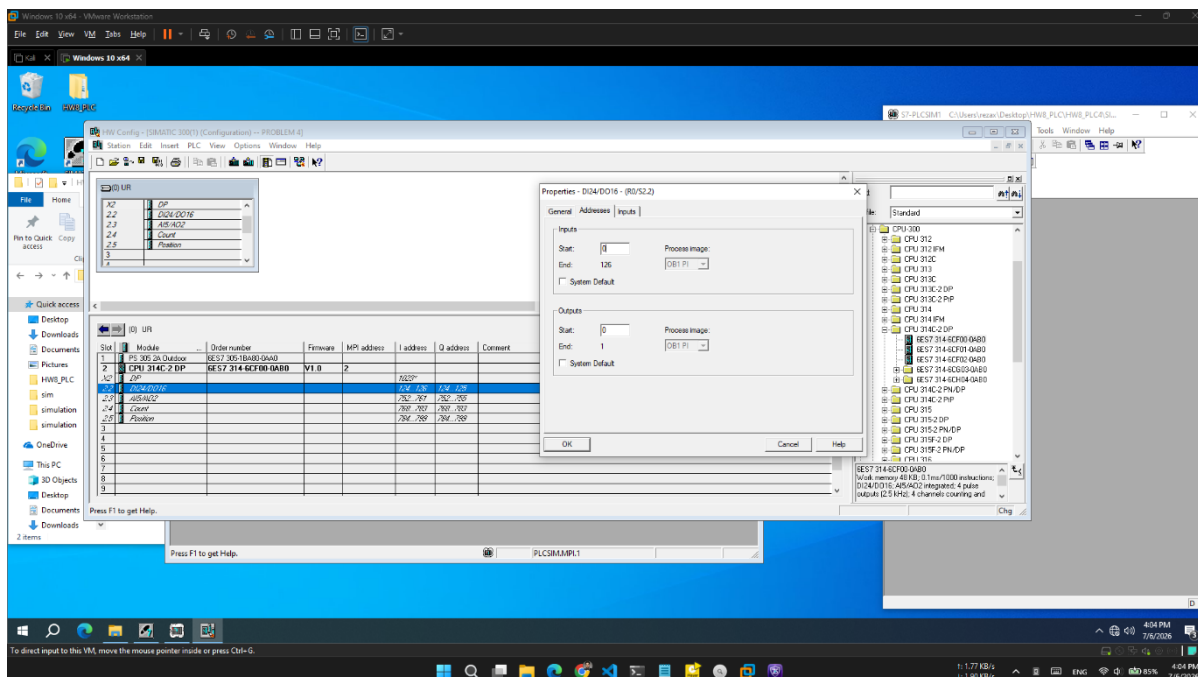
برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** طراحی شده و برای تولید سیگنال‌های تناوبی از قابلیت **Clock Memory** در PLC استفاده می‌کند.

در این روش، پس از فعال‌سازی **Clock Memory** در تنظیمات CPU، بیت‌های حافظه کلاک به صورت خودکار سیگنال‌هایی با فرکانس‌های مختلف تولید می‌کنند. در برنامه، بیت مربوط به فرکانس 1 Hz مستقیماً به خروجی **Q0.1** متصل شده است تا این خروجی هر یک ثانیه یک بار تغییر وضعیت دهد.

به همین ترتیب، بیت تولیدکننده فرکانس 0.5 Hz به خروجی **Q0.2** متصل شده است تا این خروجی با سرعت کمتری روشن و خاموش شود.

همچنین بیت مربوط به فرکانس 2 Hz به خروجی **Q0.3** اختصاص یافته است تا این خروجی با سرعت بیشتری نسبت به دو خروجی دیگر تغییر وضعیت دهد.

از آنجا که این خروجی‌ها مستقیماً از بیت‌های Clock Memory فرمان می‌گیرند، عملکرد آن‌ها مستقل از هرگونه ورودی بوده و تا زمان توقف CPU به صورت پیوسته ادامه خواهد داشت.



۴. روند اجرای تمرین

ابتدا قابلیت **Clock Memory** در تنظیمات CPU نرم افزار **SIMATIC Siemens TIA Portal** فعال شد. سپس برنامه به زبان LAD نوشته شد و هر یک از خروجی ها به بیت متناظر با فرکانس مورد نظر متصل گردید.

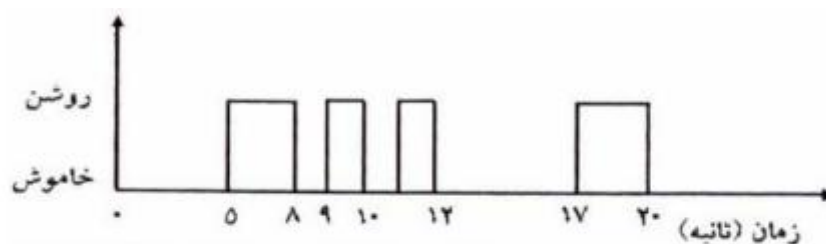
پس از اجرای برنامه، مشاهده شد که خروجی **Q0.1** با فرکانس **1 Hz**، خروجی **Q0.2** با فرکانس **0.5 Hz** و خروجی **Q0.3** با فرکانس **2 Hz** به صورت پیوسته روشن و خاموش می شوند. عملکرد هر سه خروجی مطابق مقدار فرکانس تعیین شده بود.

۵. نتیجه گیری

در این تمرین، تولید همزمان چند سیگنال با فرکانس های مختلف با استفاده از قابلیت **Clock Memory** در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از بیت های **Clock Memory** روشی ساده، دقیق و بهینه برای تولید سیگنال های تناوبی است و بدون استفاده از تایمرهای اضافی می توان خروجی هایی با فرکانس های مختلف ایجاد کرد. این قابلیت در بسیاری از کاربردهای صنعتی مانند چراغ های هشدار، نمایش وضعیت تجهیزات و تولید پالس های کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویدیو ی شبیه سازی موجود می باشد.

۸- با استفاده از تایمر، شکل موج زیر را ایجاد کنید.



۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی برنامه‌ای در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است که با استفاده از تایمرها، یک شکل موج با سیکل زمانی مشخص تولید کند. در این برنامه، خروجی باید در بازه‌های زمانی تعیین شده روشن و در سایر بازه‌ها خاموش باشد و این الگوی زمانی به صورت پیوسته تکرار شود.

۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

شرح آدرس

خروجی تولید شکل موج Q0.0

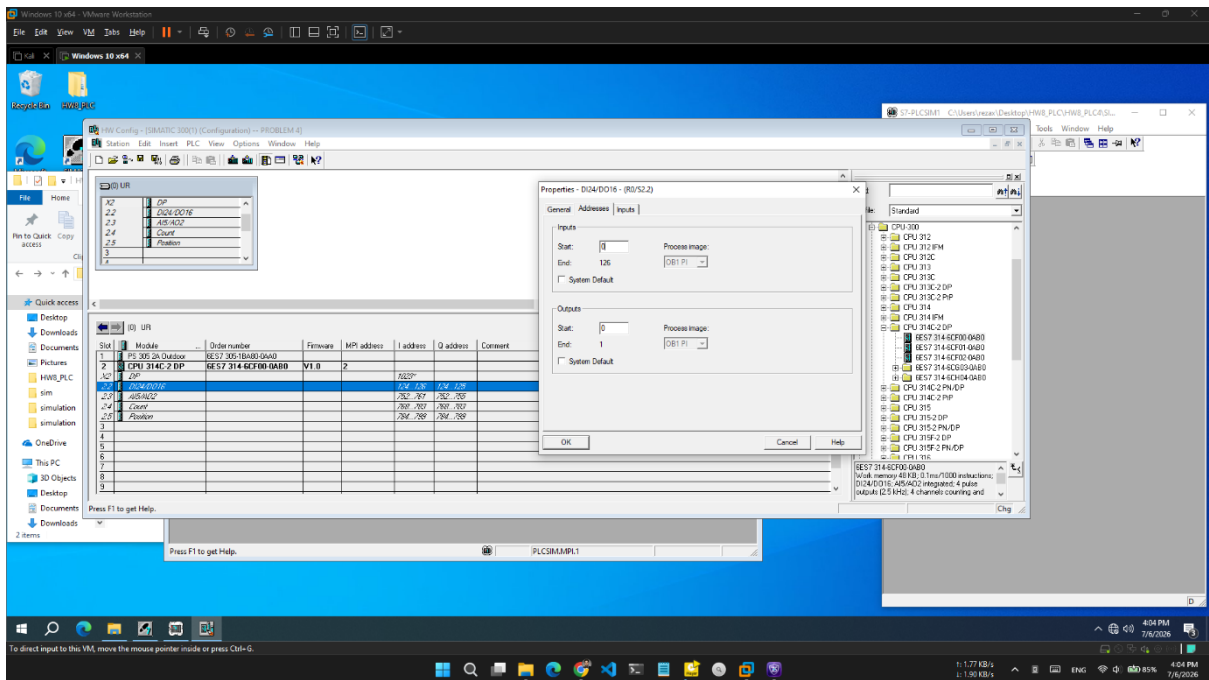
۳. شرح عملکرد برنامه

برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** طراحی شده و برای تولید شکل موج از چندین تایمر استفاده می‌کند. با شروع اجرای برنامه، تمامی تایمرها به صورت همزمان از یک نقطه زمانی مشترک شروع به شمارش می‌کنند تا تمامی بازه‌های زمانی نسبت به یک مرجع ثابت اندازه‌گیری شوند.

در طول سیکل زمانی، وضعیت خروجی بر اساس زمان سپری شده تغییر می‌کند. خروجی **Q0.0** در بازه‌های زمانی **۵ تا ۸ ثانیه**، **۹ تا ۱۰ ثانیه**، **۱۱ تا ۱۲ ثانیه** و **۱۷ تا ۲۰ ثانیه** روشن بوده و در سایر زمان‌ها خاموش است.

پس از رسیدن زمان سیکل به **۲۰ ثانیه**، تایمر انتهایی باعث ریست شدن تمامی تایمرها شده و سیکل از ابتدا آغاز می‌شود. به این ترتیب، شکل موج مورد نظر به صورت پیوسته و بدون نیاز به دخالت کاربر تکرار خواهد شد.

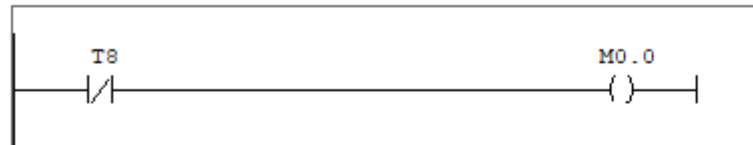
برای تشکیل بازه‌های روشن و خاموش، از ترکیب شرط‌های منطقی بین خروجی تایمرها استفاده شده است تا هر بخش از شکل موج دقیقاً در زمان تعیین شده ایجاد شود.



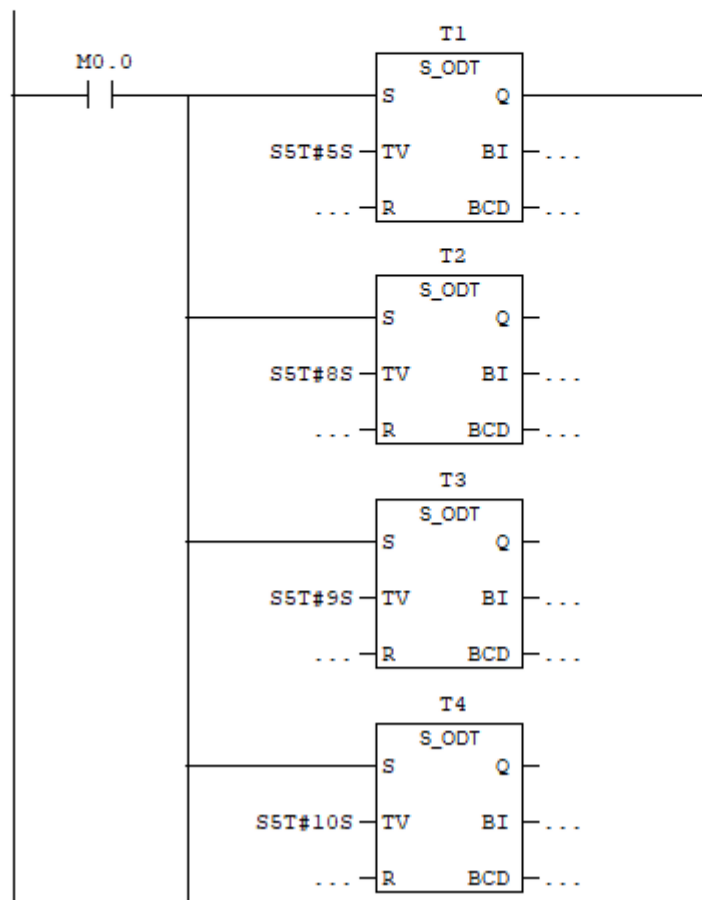
OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

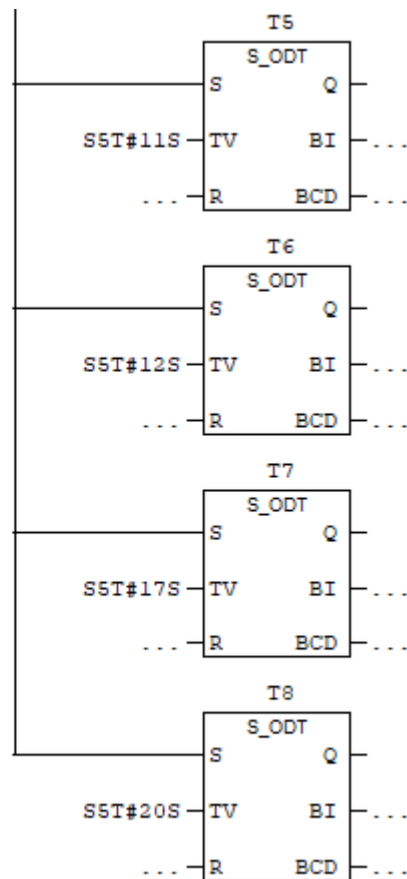
PROBLEM 8

▢ Network 1: Title:

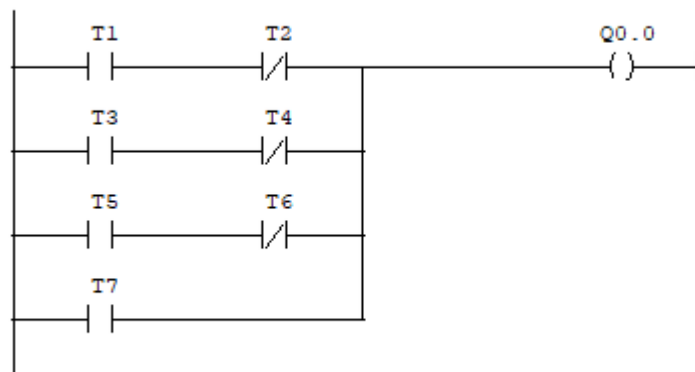


▢ Network 2: Title:





□ Network 3 : Title:



۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان **LAD** پیاده‌سازی شد و تایمرهای مورد نیاز برای تعیین نقاط زمانی مختلف در برنامه قرار گرفتند.

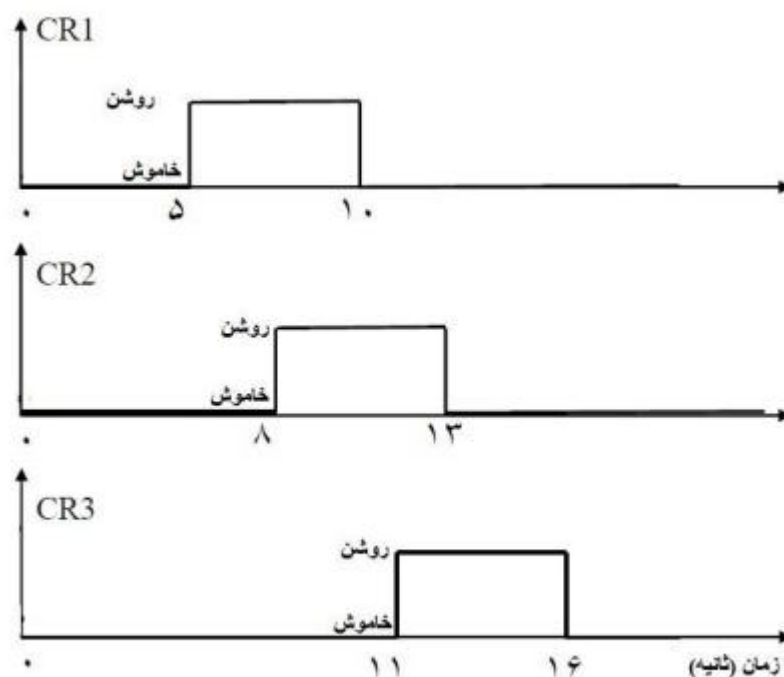
پس از اجرای برنامه، وضعیت خروجی **Q0.0** در طول یک سیکل کامل بررسی شد. مشاهده گردید که خروجی در بازه‌های زمانی ۵ تا ۸ ثانیه، ۹ تا ۱۰ ثانیه، ۱۱ تا ۱۲ ثانیه و ۱۷ تا ۲۰ ثانیه روشن شده و در سایر بازه‌ها خاموش باقی می‌ماند. همچنین پس از پایان سیکل ۲۰ ثانیه‌ای، شکل موج به صورت خودکار از ابتدا تکرار شد.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین، تولید یک شکل موج زمانی با استفاده از تایمرها در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** پیاده‌سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که با استفاده از چند تایمر و ترکیب مناسب شرط‌های منطقی، می‌توان الگوهای زمانی پیچیده را با دقت بالا ایجاد کرد. این روش در بسیاری از کاربردهای اتوماسیون صنعتی مانند کنترل چرخه‌های کاری، زمان‌بندی فرآیندها و ایجاد توالی‌های کنترلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویدیو ی شبیه سازی موجود می باشد.

۹- برنامه ای بنویسید که با فشردن لحظه ای یک کلید، ۳ خروجی CR1، CR2 و CR3 را به ترتیب زمانی زیر روشن کرده و در صورت تحریک کلید IN2 به صورت لحظه ای، کلیه خروجیها را خاموش سازد.



۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی برنامه‌ای در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است که با فشردن لحظه‌ای یک شستی، سه خروجی به ترتیب زمانی مشخص روشن شوند. همچنین با فشردن لحظه‌ای شستی دوم، تمامی خروجی‌ها در هر لحظه خاموش شده و سیکل متوقف شود.

۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

شرح آدرس

شستی شروع سیکل I0.0

شستی توقف و ریست I0.1

خروجی CR1 Q0.0

خروجی CR2 Q0.1

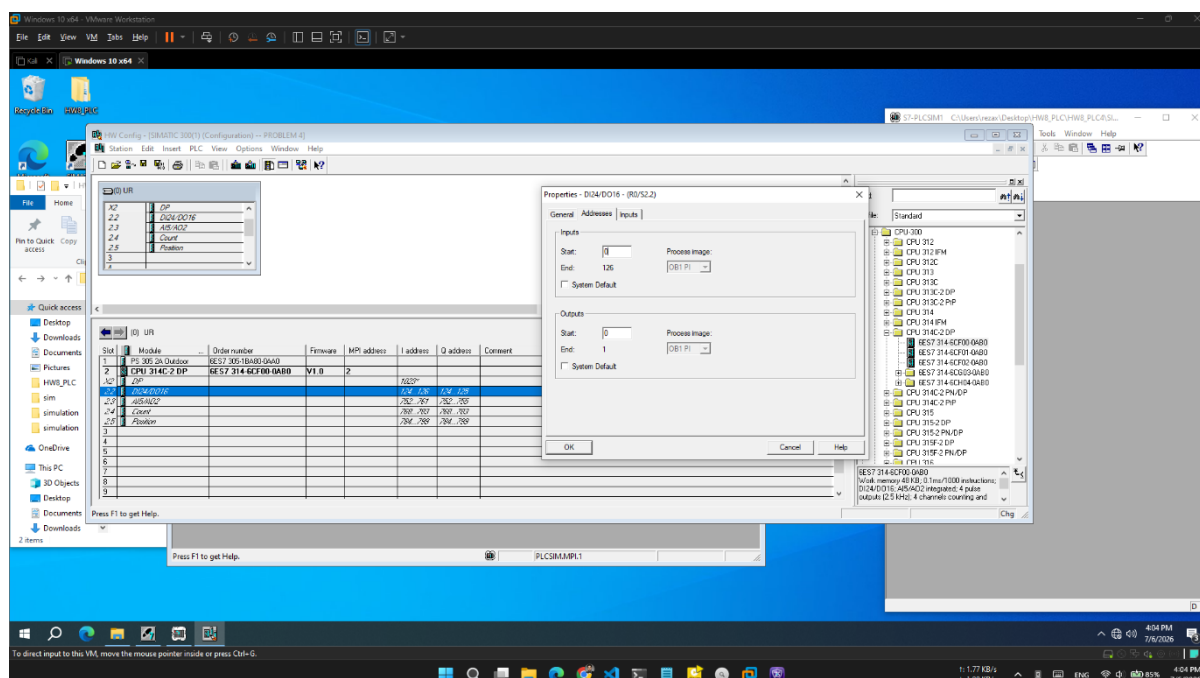
خروجی CR3 Q0.2

۳. شرح عملکرد برنامه

برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** طراحی شده و برای ایجاد توالی زمانی خروجی‌ها از چند تایمر استفاده می‌کند. پس از فشردن شستی **I0.0**، سیکل زمانی آغاز شده و تمامی تایمرها به صورت همزمان شروع به شمارش می‌کنند.

خروجی **CR1** در بازه زمانی **۵ تا ۱۰ ثانیه** روشن می‌شود. سپس خروجی **CR2** در بازه زمانی **۸ تا ۱۳ ثانیه** فعال می‌شود. در ادامه نیز خروجی **CR3** از **۱۱ تا ۱۶ ثانیه** روشن خواهد بود. به دلیل هم‌پوشانی بازه‌های زمانی، ممکن است در برخی لحظات بیش از یک خروجی به طور همزمان روشن باشند که این موضوع مطابق صورت مسئله است.

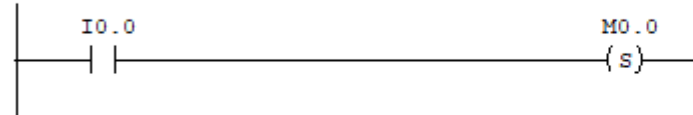
پس از رسیدن زمان به **۱۶ ثانیه**، سیکل به پایان رسیده و تمامی خروجی‌ها خاموش می‌شوند. همچنین در هر لحظه با فشردن شستی **I0.1**، سیکل متوقف شده و تمام خروجی‌ها بلافاصله خاموش می‌شوند.



OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

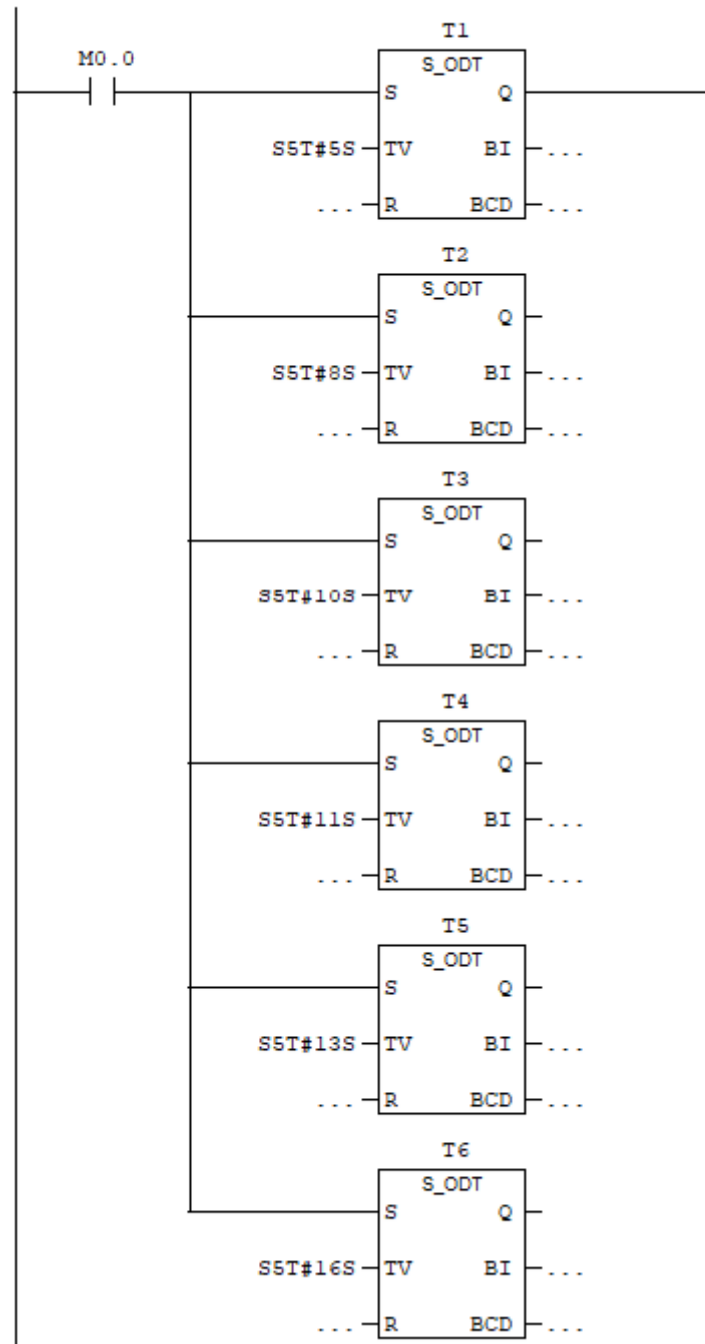
☐ Network 1 : Title:



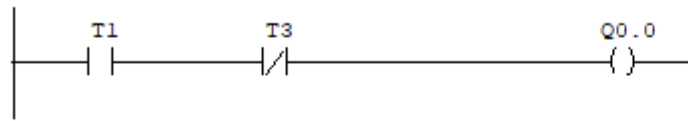
☐ Network 2 : Title:



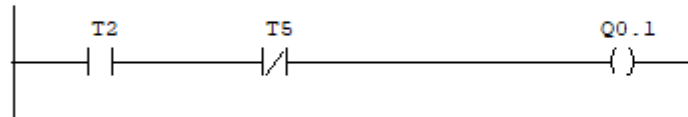
□ Network 3 : Title:



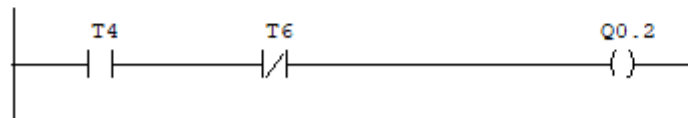
□ Network 4 : Title:



□ Network 5 : Title:



□ Network 6 : Title:



۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD طراحی شد و تایمرهای مورد نیاز برای تعیین زمان روشن و خاموش شدن هر خروجی در برنامه قرار گرفتند.

پس از اجرای برنامه، با فشردن شستی **I0.0**، سیکل زمانی آغاز شد. مشاهده گردید که خروجی **CR1** از ثانیه ۵ تا ۱۰، خروجی **CR2** از ثانیه ۸ تا ۱۳ و خروجی **CR3** از ثانیه ۱۱ تا ۱۶ مطابق زمان بندی تعیین شده روشن شدند.

در ادامه، عملکرد شستی **I0.1** نیز بررسی شد. با فشردن این شستی در هر مرحله از سیکل، تمامی خروجی ها بلافاصله خاموش شده و سیستم به حالت اولیه بازگشت.

۵. نتیجه گیری

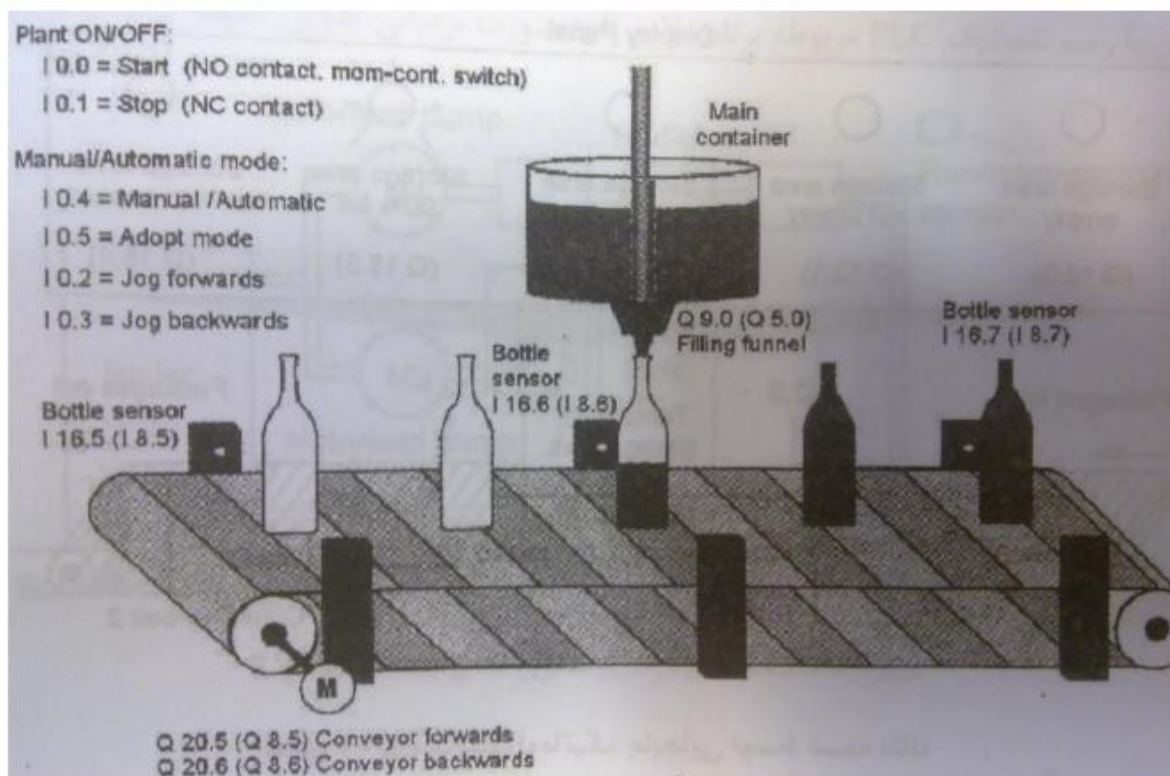
در این تمرین، کنترل ترتیبی سه خروجی با استفاده از تایمرها در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** پیاده سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که با استفاده از تایمرهای موازی می توان زمان روشن و خاموش شدن هر خروجی را به صورت مستقل کنترل کرد. همچنین امکان توقف و ریست آنی سیستم باعث افزایش ایمنی و انعطاف پذیری برنامه شده و این روش در بسیاری از فرآیندهای زمان بندی شده صنعتی قابل استفاده است.

ویدیو ی شبیه سازی موجود می باشد.

۱۰- سیستم اتوماتیک پر کردن بطری زیر را در نظر بگیرد که در موارد زیر مورد نیاز است.

- کلید I0.0 سیستم را روشن می‌سازد.
- کلید I0.1 سیستم را خاموش می‌سازد.
- در حالت روشن بودن سیستم، چراغ Q8.1 روشن باشد.
- سیستم دو مود عملیاتی دارد که مود دستی آن با کلید $I4.0=0$ انتخاب شده و مود اتوماتیک، با حالت روشن کلید $I4.0=1$ فرمان می‌گیرد. این دو مود با کلید push-button با آدرس I5.0 تحریک می‌شوند.
- چراغ Q8.2 در مود دستی روشن و چراغ Q8.3 در مود اتوماتیک روشن می‌شود.
- در مود دستی، موتور تسمه نقاله روبه جلو حرکت می‌کند Q20.5 اگر کلید I2.0 روشن بوده، و روبه عقب حرکت می‌کند Q20.6 اگر کلید I3.0 روشن باشد.
- در مود اتوماتیک، موتور تسمه نقاله روبه جلو حرکت می‌کند Q20.5 مگر در حالتی که سنسور I8.6 حضور یک بطری را حس نماید و یا کلید اصلی خاموش، فعال باشد.
- در حالتی که سنسور I8.6 حضور یک بطری را حس نماید پر کردن بطری به مدت ۳ ثانیه انجام خواهد شد. این عملیات با خروج Q9.0 کنترل می‌شود.
- پس از پر شدن بطری، تسمه نقاله به‌صورت اتوماتیک، حرکت روبه جلوی خود را ادامه می‌دهد مگر در حالتی که سنسور I8.6 حضور یک بطری را حس نماید و یا کلید اصلی خاموش، فعال شده باشد.
- برای شمارش تعداد بطری‌های پر و خالی به ترتیب از سنسورهای I16.5 و I16.7 استفاده می‌شود.

موارد دیگری که در این برنامه‌ریزی دستی-اتوماتیک مورد نیاز است را به‌صورت مهندسی فرض نموده و منطق موردنظر این سیستم را با تدوین یک برنامه نردبانی فراهم سازید.



۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی یک سیستم کنترل برای پر کردن خودکار بطری در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است. این سیستم دارای دو مد کاری **دستی** و **اتوماتیک** بوده و امکان روشن و خاموش کردن دستگاه، کنترل حرکت نوار نقاله، انجام عملیات پر کردن بطری، نمایش وضعیت سیستم و شمارش بطری‌های ورودی و خروجی را فراهم می‌کند.

۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

آدرس	شرح
I0.0	شستی روشن کردن سیستم
I0.1	شستی خاموش کردن سیستم
I2.0	حرکت نوار نقاله به جلو در حالت دستی
I3.0	حرکت نوار نقاله به عقب در حالت دستی

I4.0	انتخاب مد دستی یا اتوماتیک
I5.0	شستی تأیید انتخاب مد
I8.6	سنسور تشخیص حضور بطری
I16.5	سنسور شمارش بطری‌های خالی
I16.7	سنسور شمارش بطری‌های پر
Q8.1	چراغ روشن بودن سیستم
Q8.2	چراغ مد دستی
Q8.3	چراغ مد اتوماتیک
Q9.0	شیر یا عملگر پر کردن بطری
Q20.5	موتور نوار نقاله رو به جلو
Q20.6	موتور نوار نقاله رو به عقب

۳. شرح عملکرد برنامه

برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** طراحی شده و عملکرد سیستم را در دو مد دستی و اتوماتیک کنترل می‌کند.

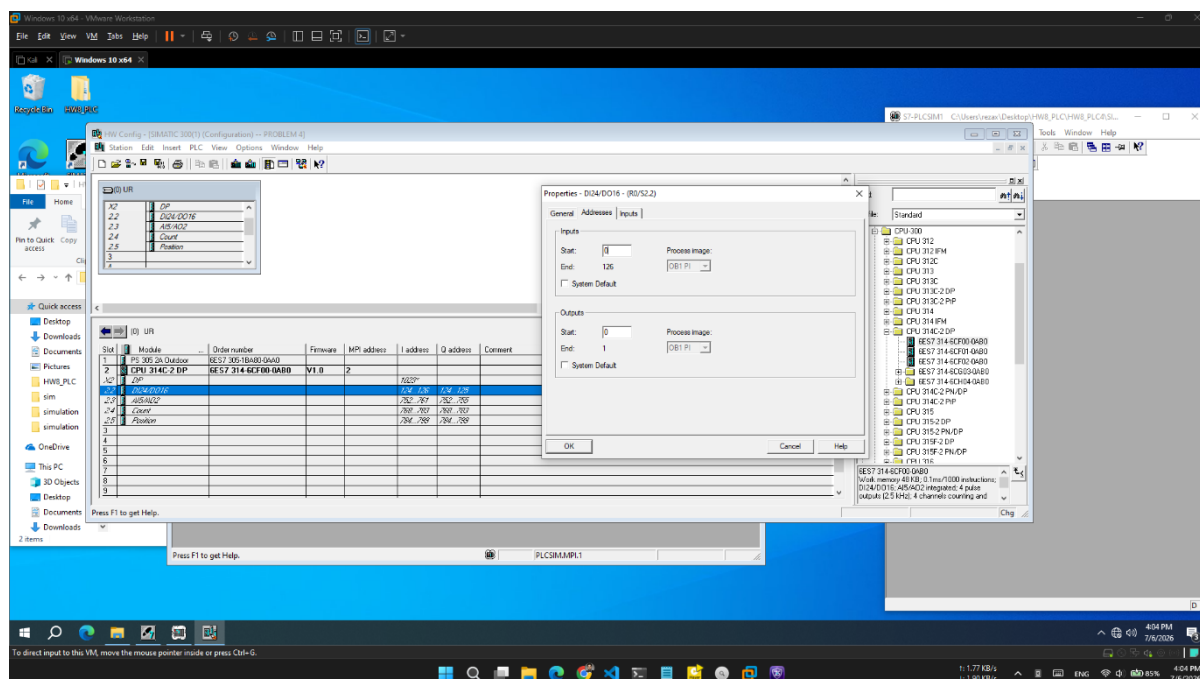
ابتدا با فشردن شستی **I0.0**، سیستم روشن شده و چراغ **Q8.1** روشن می‌شود. با فشردن شستی **I0.1** نیز سیستم خاموش شده و تمامی عملکردها متوقف می‌شوند.

پس از روشن شدن سیستم، اپراتور می‌تواند با استفاده از کلید **I4.0** مد کاری را انتخاب کرده و با فشردن شستی **I5.0** آن را تأیید کند. در صورت انتخاب مد دستی، چراغ **Q8.2** روشن شده و در صورت انتخاب مد اتوماتیک، چراغ **Q8.3** وضعیت سیستم را نمایش می‌دهد.

در **مد دستی**، حرکت نوار نقاله کاملاً در اختیار اپراتور قرار دارد. با فشردن شستی **I2.0** موتور نوار نقاله در جهت جلو حرکت کرده و با فشردن شستی **I3.0** موتور در جهت عقب به حرکت درمی‌آید.

در **مد اتوماتیک**، نوار نقاله به صورت خودکار بطری‌ها را به زیر نازل هدایت می‌کند. زمانی که سنسور **I8.6** حضور یک بطری را تشخیص دهد، حرکت نوار نقاله متوقف شده و خروجی **Q9.0** به مدت ۳ ثانیه فعال می‌شود تا عملیات پر کردن بطری انجام گیرد. پس از پایان زمان پر کردن، خروجی قطع شده و نوار نقاله مجدداً حرکت خود را آغاز می‌کند تا بطری بعدی به محل پر شدن برسد.

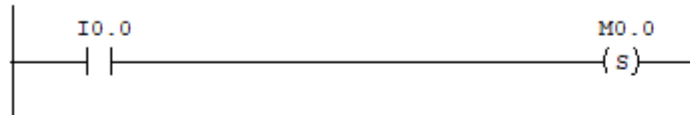
برای ثبت تعداد بطری‌ها نیز از دو سنسور استفاده شده است. سنسور 16.5 تعداد بطری‌های خالی ورودی و سنسور 16.7 تعداد بطری‌های پر شده خروجی را شمارش می‌کنند و مقادیر شمارش در برنامه ذخیره می‌شود.



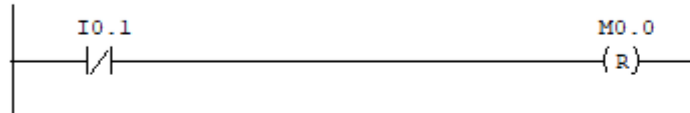
Obl : "Main Program Sweep (Cycle)"

PROBLEM 10

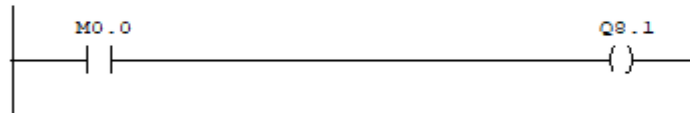
Network 1 : Title:



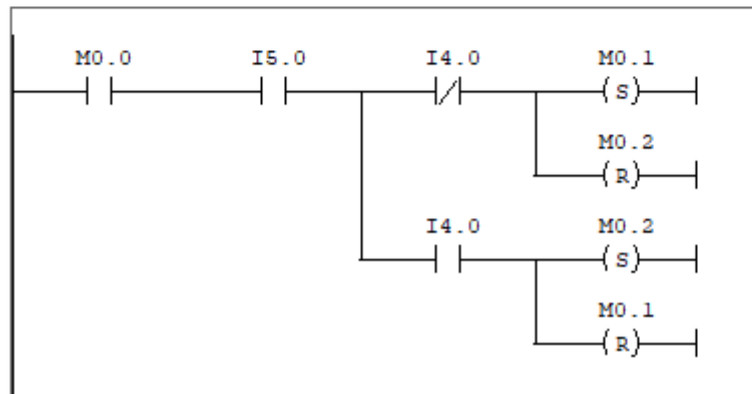
Network 2 : Title:



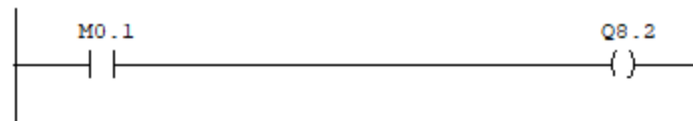
Network 3 : Title:



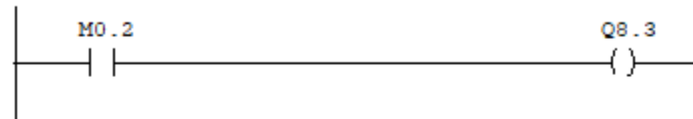
Network 4 : Title:



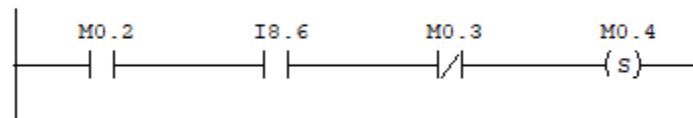
▣ Network 5 : Title:



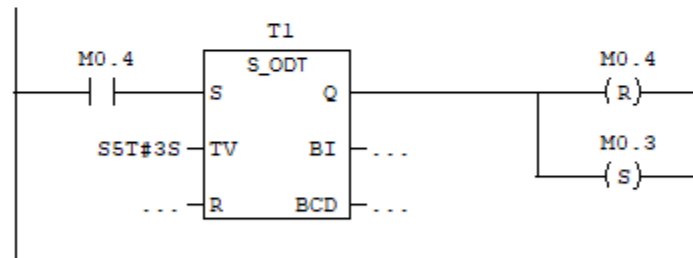
▣ Network 6 : Title:



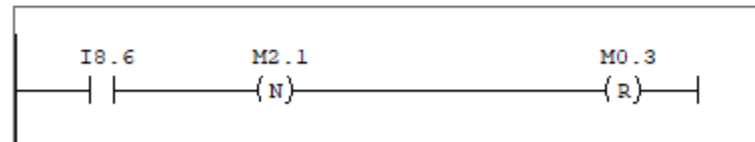
▣ Network 7 : Title:



▣ Network 8 : Title:



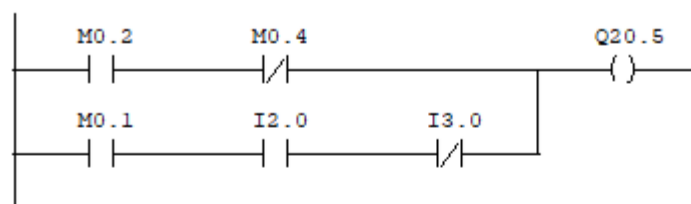
▣ Network 9 : Title:



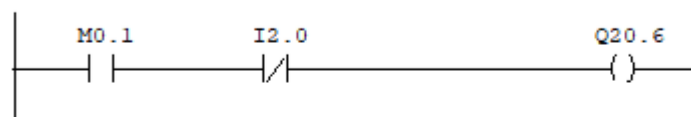
▣ Network 10 : Title:



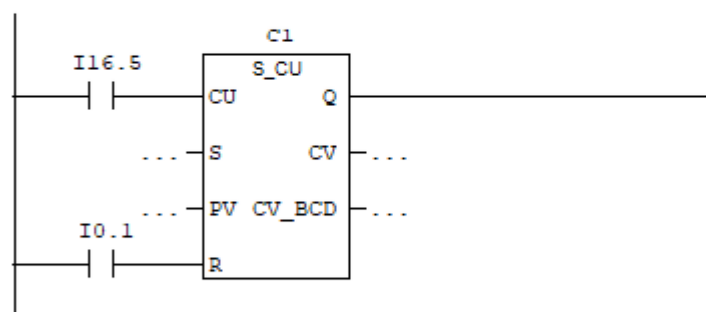
Network 11 : Title:



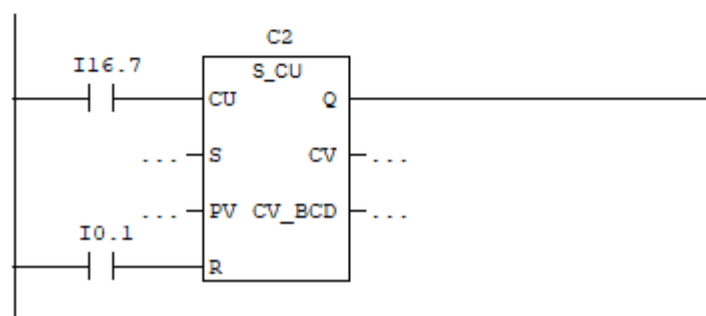
Network 12 : Title:



Network 13 : Title:



Network 14 : Title:



۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD طراحی شد و ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم مطابق صورت مسئله پیکربندی گردیدند.

در مرحله اول، روشن و خاموش شدن سیستم توسط شستی‌های **I0.0** و **I0.1** بررسی شد و عملکرد چراغ وضعیت **Q8.1** مورد آزمایش قرار گرفت.

سپس عملکرد هر دو مد دستی و اتوماتیک آزمایش شد. در مد دستی، حرکت نوار نقاله در دو جهت جلو و عقب توسط شستی‌های مربوطه کنترل گردید. در مد اتوماتیک نیز با قرار گرفتن بطری مقابل سنسور **I8.6**، نوار نقاله متوقف شده و خروجی **Q9.0** به مدت سه ثانیه فعال شد. پس از پایان عملیات پر کردن، نوار نقاله مجدداً حرکت کرد و فرآیند برای بطری بعدی ادامه یافت.

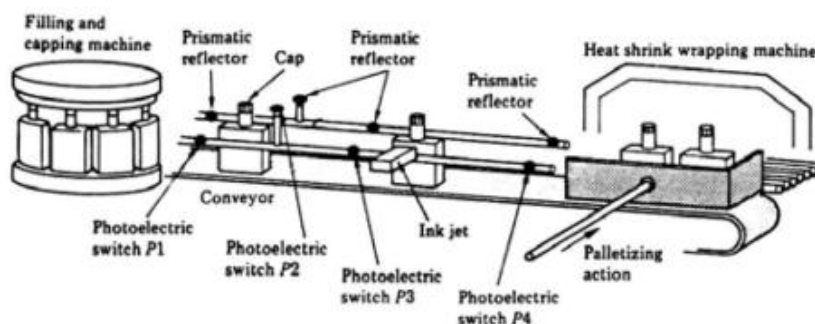
در پایان، عملکرد سنسورهای شمارش بطری نیز بررسی شد و تعداد بطری‌های ورودی و خروجی به درستی ثبت گردید.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین، یک سیستم کامل کنترل فرآیند پر کردن بطری در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** پیاده‌سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که سیستم در هر دو مد دستی و اتوماتیک مطابق شرایط خواسته‌شده عمل می‌کند. همچنین استفاده از تایمر برای کنترل زمان پر شدن بطری، سنسورهای تشخیص حضور بطری و شمارنده‌های ثبت تعداد بطری‌ها، باعث شد عملکرد سیستم به صورت دقیق، منظم و مناسب برای کاربردهای صنعتی انجام شود.

ویدیوی شبیه‌سازی موجود می‌باشد.

۱۱- خط تولید قوطی های نوشابه دردار را در نظر بگیرید. در این خط تولید، قوطی های در گذاری شده، وارد تسمه نقاله مورد کنترل در این سوال میشوند و بهوسیله سوئیچهای فتوالکتریک P1، P2 وارد شدن قوطی نوشابه و دردار بودن آن رویت میشود. فتوالکتریک P3 تحریک کننده چاپگر جوهر افشان میباشد که شماره بسته بندی و اطلاعات لازم دیگر از جمله تاریخ تولید و تاریخ مصرف را بر روی قوطی چاپ می کند سوئیچ P4 برای شمارش قوطی ها استفاده میشود که به دستگاه بسته بندی فرمان میدهد. دستگاه بسته بندی هر سه قوطی نوشابه را به منطقه پلاستیک گذاری وارد نموده و سپس توسط حرارت، بسته های سه تایی پوشیده شده با پلاستیک ایجاد می شود.

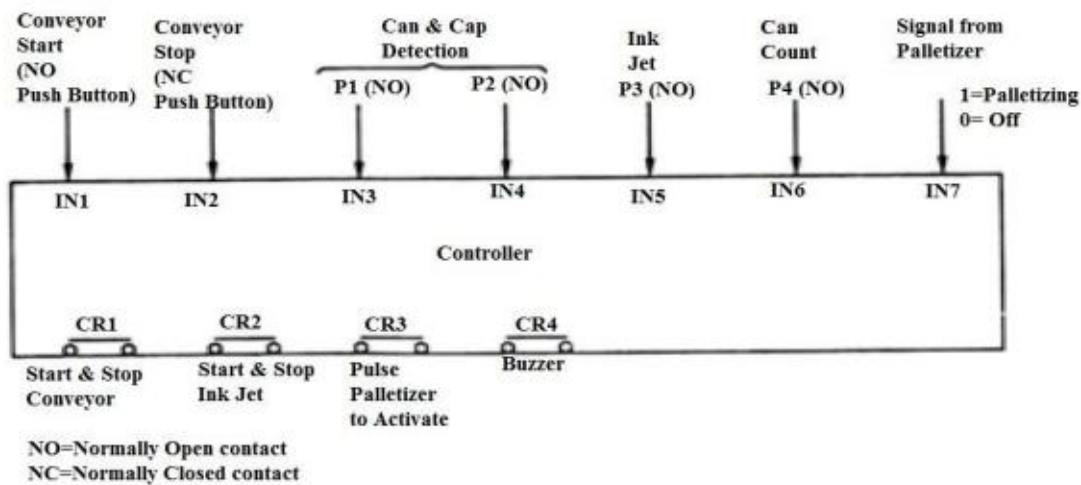


کنترل کننده بایستی وظایف زیر را اجرا کند:

- در صورتیکه یک قوطی نوشابه دردار نباشد، تسمه نقاله را متوقف کند.
- چاپگر جوهر افشان را در موقع مناسب تحریک کند.
- هر سه قوطی نوشابه را شمارش کند تا برای بسته بندی آماده گردد.
- تسمه نقاله را درحالیکه عملیات بسته بندی به اتمام نرسیده باشد و همزمان سنسور P4 یک قوطی را حس می کند، قطع کند.

- در زمان متوقف شدن تسمه نقاله، یک آلام صوتی را به صدا درآورد.

شکل زیر نحوه اتصال سنسورها و عملگرهای مختلف این خط تولید را به PLC نمایش می‌دهد.



۱. هدف تمرین

هدف از این تمرین، طراحی یک سیستم کنترل برای خط تولید و بسته‌بندی قوطی‌های نوشابه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** است. این سیستم وظیفه کنترل حرکت نوار نقاله، تشخیص وجود قوطی و درپوش، راه‌اندازی چاپگر جوهرافشان، شمارش قوطی‌ها، ارسال فرمان به دستگاه بسته‌بندی و اعلام هشدار در هنگام توقف نوار نقاله را بر عهده دارد.

۲. تخصیص ورودی‌ها و خروجی‌ها

شرح آدرس

IN1	شستی شروع حرکت نوار نقاله
IN2	شستی توقف نوار نقاله
IN3	سنسور تشخیص قوطی و درپوش
IN4	سنسور تشخیص موقعیت چاپ
IN5	فرمان چاپگر جوهرافشان
IN6	سنسور شمارش قوطی

IN7	سیگنال دستگاه بسته‌بندی
CR1	موتور نوار نقاله
CR2	چاپگر جوهرافشان
CR3	فرمان راه‌اندازی دستگاه بسته‌بندی
CR4	آلارم صوتی

۳. شرح عملکرد برنامه

برنامه به زبان **LAD - Ladder Diagram** طراحی شده و عملکرد بخش‌های مختلف خط تولید را کنترل می‌کند.

در ابتدای کار، با فشردن شستی **IN1** نوار نقاله شروع به حرکت کرده و با فشردن شستی **IN2** حرکت آن متوقف می‌شود.

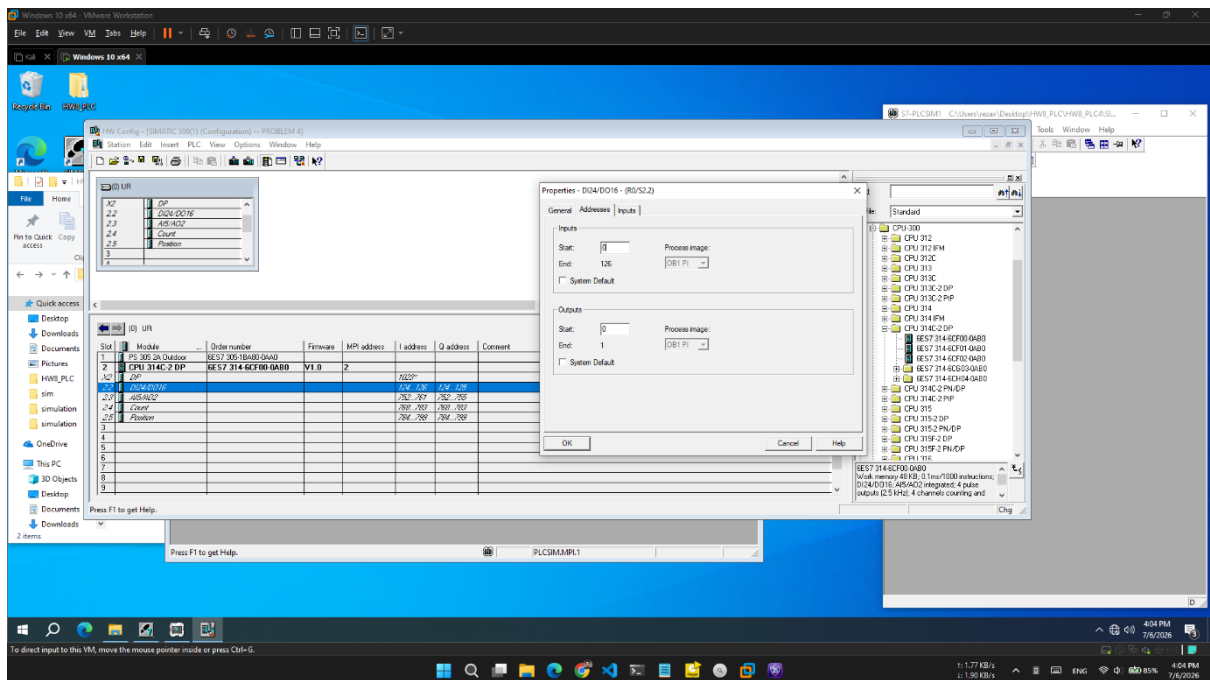
در ایستگاه اول، سنسور **IN3** وجود قوطی و درپوش را بررسی می‌کند. اگر قوطی بدون درپوش تشخیص داده شود، نوار نقاله متوقف شده و تا برطرف شدن مشکل ادامه کار امکان‌پذیر نخواهد بود.

پس از عبور قوطی از این مرحله، در زمان رسیدن آن به محل چاپ، سنسور **IN4** فرمان فعال شدن چاپگر جوهرافشان را صادر می‌کند و خروجی **CR2** برای چاپ تاریخ تولید، تاریخ انقضا یا شماره سریال فعال می‌شود.

در ادامه، سنسور **IN6** تعداد قوطی‌های عبوری را شمارش می‌کند. پس از رسیدن تعداد قوطی‌ها به سه عدد، خروجی **CR3** فعال شده و فرمان شروع عملیات بسته‌بندی به دستگاه مربوطه ارسال می‌شود. در این زمان حرکت نوار نقاله تا پایان عملیات بسته‌بندی متوقف می‌شود.

پس از دریافت سیگنال آماده بودن دستگاه بسته‌بندی از ورودی **IN7**، نوار نقاله دوباره شروع به حرکت کرده و فرآیند برای سه قوطی بعدی تکرار می‌شود.

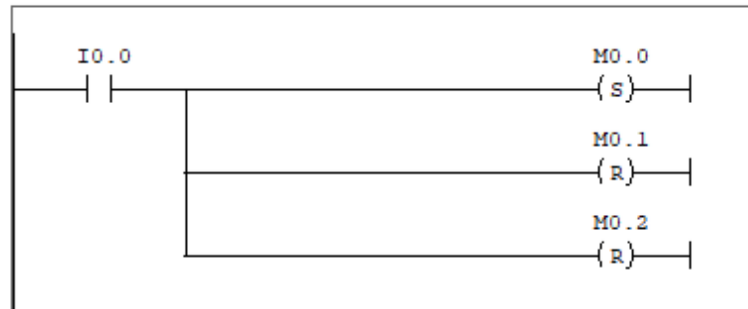
هر زمان که نوار نقاله به دلیل نبود درپوش یا انجام عملیات بسته‌بندی متوقف شود، خروجی **CR4** فعال شده و آلارم صوتی وضعیت توقف سیستم را اعلام می‌کند.



OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

PROBLEM 11

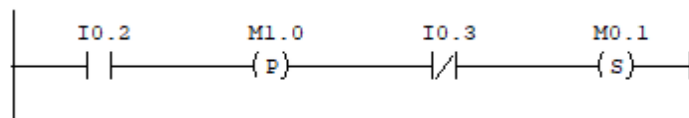
▣ Network 1 : Title:



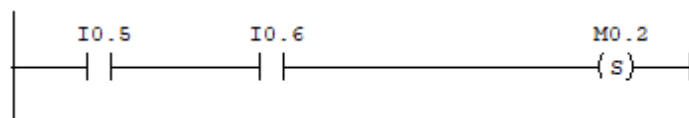
▣ Network 2 : Title:



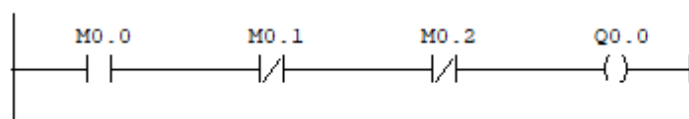
▣ Network 3 : Title:

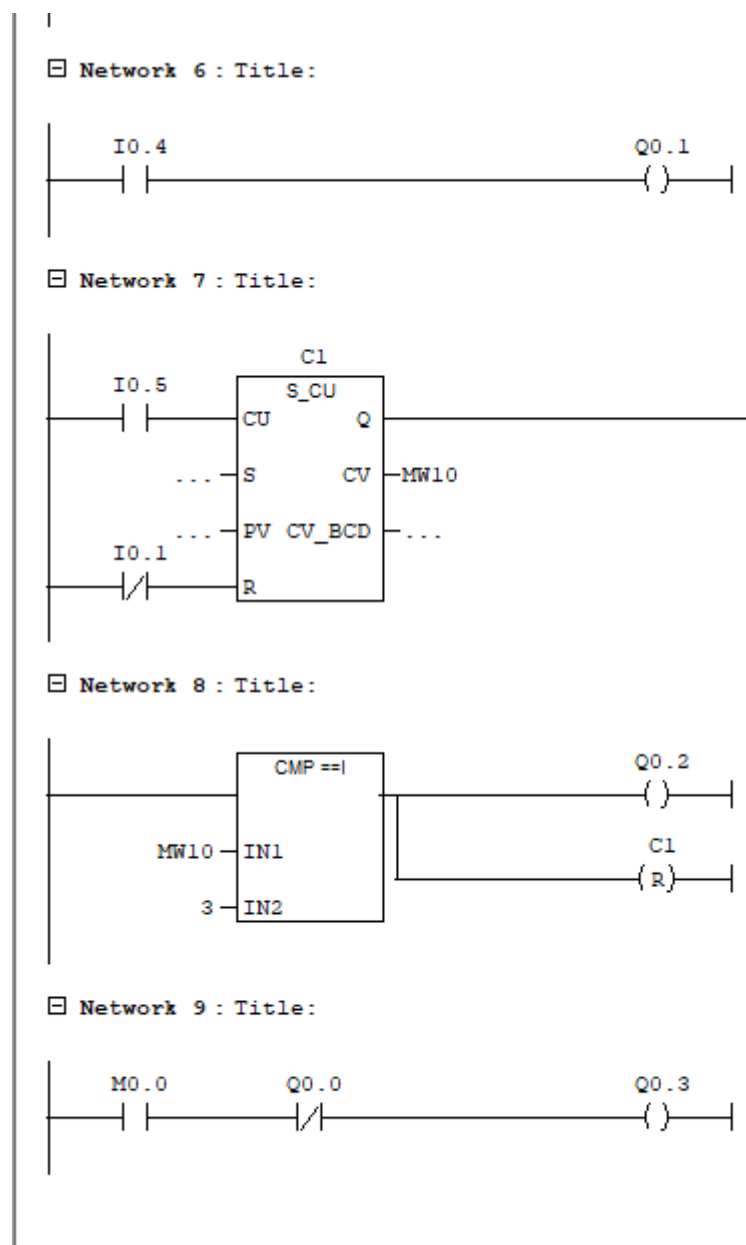


▣ Network 4 : Title:



▣ Network 5 : Title:





۴. روند اجرای تمرین

ابتدا برنامه در محیط **SIMATIC Siemens TIA Portal** به زبان LAD طراحی شد و تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها مطابق نقشه سیستم تعریف گردیدند.

در مرحله اول، عملکرد شستی‌های شروع و توقف بررسی شد و روشن و خاموش شدن نوار نقاله مورد آزمایش قرار گرفت. سپس عملکرد سنسور تشخیص درپوش بررسی شد. در صورت وجود درپوش، قوطی وارد ادامه خط تولید شد و در غیر این صورت نوار نقاله متوقف گردید.

در ادامه، عملکرد چاپگر جوهرافشان آزمایش شد و با رسیدن قوطی به محل چاپ، خروجی **CR2** فعال گردید. پس از عبور هر قوطی از سنسور شمارش، تعداد قوطی‌ها افزایش یافت و با رسیدن شمارنده به سه، خروجی **CR3** فعال شده و عملیات بسته‌بندی آغاز گردید. پس از پایان عملیات و دریافت سیگنال آماده بودن دستگاه بسته‌بندی، حرکت نوار نقاله از سر گرفته شد.

در تمامی مراحل نیز عملکرد آلام صوتی هنگام توقف نوار نقاله مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد آن مطابق صورت مسئله بود.

۵. نتیجه‌گیری

در این تمرین، یک سیستم کنترل کامل برای خط تولید و بسته‌بندی قوطی‌های نوشابه در محیط **SIMATIC Siemens** پیاده‌سازی شد. نتایج اجرای برنامه نشان داد که کنترل حرکت نوار نقاله، تشخیص وجود درپوش، راه‌اندازی چاپگر، شمارش قوطی‌ها، ارسال فرمان به دستگاه بسته‌بندی و اعلام هشدار در زمان توقف سیستم به درستی انجام می‌شود. این ساختار یکی از نمونه‌های متداول سیستم‌های اتوماسیون صنعتی بوده و قابلیت توسعه برای خطوط تولید واقعی را نیز دارد.

ویدیوی شبیه‌سازی موجود می‌باشد.